FUNCTIONAL SPECIFICATION · v1.0

에셋온(AssetOn) 자산관리시스템 기능명세서

FM · PM · AM 관리회사를 위한 구독형 자산관리시스템 — 모듈별 기능, 화면, 데이터 모델, 업무 규칙, 알림·리포트·연동, 권한, 비기능 요구

※ 제품명: 에셋온 AssetOn (Asset Management System ON, 약칭 AMSO). 상표 출원 전 조회로 충돌 여부를 확인합니다.

문서	에셋온 자산관리시스템 기능명세서 v1.0
발주	주식회사 지유공간개발 대표이사 최시준
관계사	주식회사 지유코퍼레이션 (첫 고객 · 실증 현장)
일자	2026 년 11 월 2 일
관련	개발기획서 v1.0 · 제작지시서 v1.0 · 비즈니스모델 기획서 v1.0

목차

0 문서 개요

1 제품 개요
- 1.1 모듈군
- 1.2 화면(표면)
- 1.3 역할
- 1.4 데이터의 흐름

2 공통 코어 (CM-01~20)

3 시설관리 (FM-01~17)

4 자산운영 (PM-01~15)

5 자산관리 (AM-01~09)

6 영업·견적 (BD-01~04)

7 포털 (PT-01~04)

8 플랫폼 (SA-01~08)

9 공개 홈페이지 (WEB-01~10)

10 화면 목록
- 10.1 오피스
- 10.2 워크
- 10.3 오너·테넌트·파트너·콘솔
- 10.4 홈페이지

11 데이터 모델
- 11.1 공통
- 11.2 FM
- 11.3 PM
- 11.4 AM·BD·플랫폼

12 업무 규칙
- 12.1 관리비 산정·배분
- 12.2 연체
- 12.3 승인 구간
- 12.4 법정점검·인허가 규칙
- 12.5 근로시간·견적 계산
- 12.6 임대차 만기·갱신
- 12.7 번호 체계·공통 규칙

13 알림 명세

14 리포트·출력물 명세

15 외부 연동 명세

16 권한 매트릭스

17 비기능 요구사항

18 가져오기 템플릿 명세

19 미결 사항과 변경 이력

0 문서 개요

> 이 문서는 에셋온(AssetOn) 자산관리시스템이 "무엇을 하는가"를 기능 단위로 정의합니다. 개발기획서가 왜·누구를 위해·어떤 순서로 만드는지를 다룬다면, 이 문서는 개발자가 화면과 데이터와 규칙을 구현할 수 있을 만큼 구체적으로 적습니다. 제작지시서는 이 문서의 기능 ID 를 기준으로 범위와 검수를 정합니다.

0.1 범위와 읽는 법

- **기능 ID** — 모듈군 약자 + 번호 (예: FM-04 법정점검·인허가 캘린더). 제작지시서의 범위표, 이슈 트래커, 검수표가 모두 이 ID 를 씁니다.
- **우선순위** — P1: 1 차 출시(MVP, 0~6 개월)에 반드시 포함. P2: 2 차(7~12 개월). P3: 3 차(13~18 개월) 또는 수요 확인 후. 우선순위는 개발기획서 로드맵과 같습니다.
- **규칙·비고** — 계산 규칙, 검증 조건, 상태 흐름, 예외 처리. 12 장(업무 규칙)에 상세 규칙이 있으면 "→ 12.x"로 표시합니다.
- **표현** — "시스템은 ~한다"는 필수 요건, "~할 수 있다"는 선택 요건입니다. 숫자 한도(예: 파일 20MB)는 기본값이며 설정으로 바꿀 수 있습니다.
- **제외** — 화면의 시각 디자인, 코드 구조, 인프라 설정은 제작지시서가 다룹니다. 금액(요금)은 개발기획서가 다룹니다.

0.2 관련 문서

문서	내용	관계
지유공간개발 비즈니스모델 기획서 v1.0 (2026.10.31)	회사 사업 구조, 네 사업축, 시장·경쟁 분석	이 제품의 사업적 근거
에셋온 개발기획서 v1.0	고객·제품 정의·요금·운영·아키텍처·로드맵	이 문서의 상위 문서
에셋온 제작지시서 v1.0	기술 스택·저장소·규칙·검수·일정	이 문서의 구현 지침
GU System 원본 견적서 분석 (2026.10)	FM 견적 계산·반올림 규칙	BD-01 견적 엔진의 규칙 원본
지유코퍼레이션 매뉴얼·SOP (12 개 분야)	점검 항목, 일지 양식, 비상 대응	FM 체크리스트·일지 템플릿의 원본

1 제품 개요

> 에셋온은 FM·PM·AM 업무를 수행하는 관리회사가 건물 수에 따라 월 이용료를 내고 쓰는 다중 테넌트 웹 시스템입니다. 한 회사(테넌트) 안에 여러 건물이 있고, 건물마다 호실·설비·임대차·인력·점검·관리비가 쌓이며, 그 기록이 건물주와 자산운용사에게 보고서와 포털로 전달됩니다.

1.1 모듈군

모듈군	포함 기능
CM 공통 코어	조직·권한, 건물·호실·설비 마스터, 거래처, 문서함, 알림, 대시보드, 캘린더, 가져오기·내보내기, 규칙 설정, 감사 로그, 리포트
FM 시설관리	작업지시, 정기점검, 예방정비, 법정점검·인허가, 운영일지, 순찰, 근무표·출퇴근, 인력·자격·교육, 안전·중대재해, 사고·비상, 에너지·검침, 자재, 협력업체, 민원, 미화·보안 작업
PM 자산운영	관리계약, 임대차·렌트롤, 만기·갱신, 관리비 산정·고지·수납·연체, 세금계산서, 보증금·원상복구, 예산·지출·승인, 공실·임대 마케팅, 보험·법정 서류, 월간 보고서, 회계 연계
AM 자산관리	포트폴리오 대시보드, 자산별 손익·NOI, 연간 사업계획·예산, CAPEX 계획, 롤오버 리스크, 자산가치, 투자자 보고, DD 데이터룸, KPI
BD 영업·견적	FM 견적 엔진, 제안서 생성, 수주 파이프라인, 수주→세팅 전환
PT 포털	오너 포털, 임차사 창구, 협력업체 포털, 공지·소통
SA 플랫폼	가입·요금제·결제, 운영 콘솔, 화이트라벨, 온보딩 마법사, 사용량·한도, 보안, 상태 페이지, 지원
WEB 홈페이지	대상별 소개, 기능, 요금, 체험판, 가입, 인사이트, 파트너, 약관

1.2 화면(표면)

화면	형태	사용자
오피스 (Office)	관리회사 본사·관리소장용 PC 웹	경영진 · PM · FM 기술팀 · 관리소장 · 경리 · 영업
워크 (Work)	현장용 모바일 PWA — 오프라인 입력, 사진·음성·QR	시설 · 미화 · 보안 · 주차 근무자, 관리소장
오너 (Owner)	건물주·자산운용사용 모바일 웹 — 숫자·보고서·승인	건물주 · AM 담당자 · 투자자(열람)
테넌트 (Tenant)	임차사용 카카오 알림톡 + 모바일 웹 — 앱 설치 없음	임차사 담당자
파트너 (Partner)	협력업체용 모바일 웹 — 작업 수락·결과·견적	협력업체

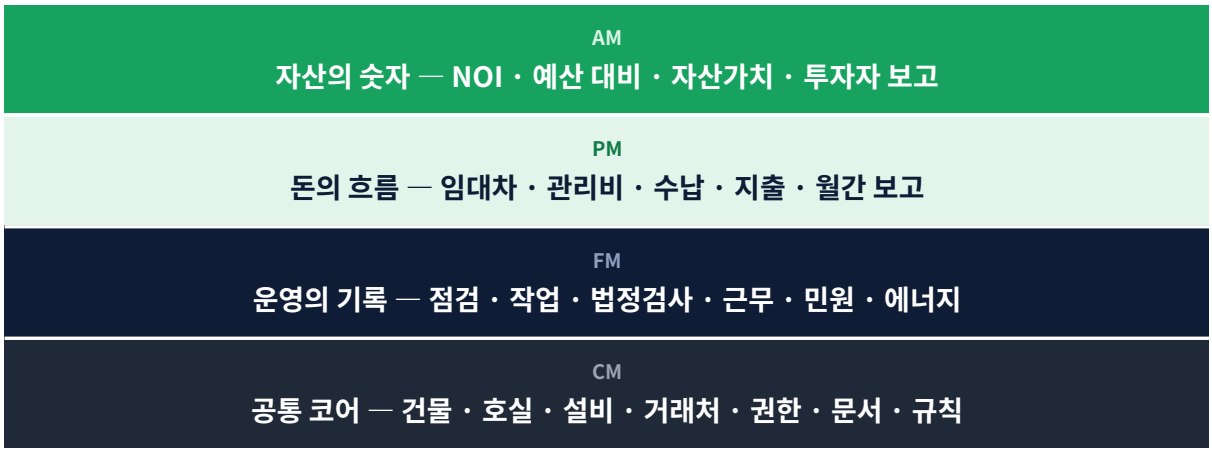
화면	형태	사용자
콘솔 (Console)	플랫폼 운영자용 — 테넌트·요금·사용량·지원	지유공간개발 운영팀
홈페이지 (Web)	공개 사이트 — 소개·요금·체험·가입	잠재 고객

1.3 역할

역할	누구	기본 권한 범위
테넌트 관리자	관리회사 대표·경영지원	회사 설정, 사용자·권한, 요금제, 모든 데이터
경영진	임원·본부장	전 건물 읽기, KPI, 승인(최상위 구간)
PM 담당	자산운영 담당	담당 건물의 임대차·관리비·예산·보고서 전체
FM 기술	본사 기술지원·안전	전 건물 설비·점검·법정점검·안전 데이터, 작업 배정
관리소장	현장 책임자	담당 건물의 FM·PM 운영 전체, 금액 승인(하위 구간)
현장 근무자	시설·미화·보안·주차	워크 앱 — 배정된 작업·점검·일지·순찰·출퇴근만
경리·회계	본사 경리	수납·세금계산서·지출·회계 연계, 금액 수정 권한
영업	수주 담당	견적·제안·파이프라인, 실적 DB
건물주·AM	외부 — 오너 포털	담당 자산의 숫자·보고서·문서 열람, 승인
임차사	외부 — 테넌트	자기 호실의 요청·고지서·납부·공지
협력업체	외부 — 파트너	배정된 작업·견적·정산
플랫폼 운영자	지유공간개발	콘솔 — 테넌트·요금·사용량·지원. 고객 데이터는 지원 요청 시 위임 접근만

1.4 데이터의 흐름

모든 기능은 하나의 흐름 위에 있습니다. 현장에서 기록이 생기고(FM), 그 기록이 돈의 흐름이 되며(PM), 돈의 흐름이 자산의 숫자가 됩니다(AM). 영업(BD)은 흐름의 입구이고, 포털(PT)은 출구입니다.


AM
자산의 숫자 — NOI · 예산 대비 · 자산가치 · 투자자 보고
PM
돈의 흐름 — 임대차 · 관리비 · 수납 · 지출 · 월간 보고
FM
운영의 기록 — 점검 · 작업 · 법정검사 · 근무 · 민원 · 에너지
CM
공통 코어 — 건물 · 호실 · 설비 · 거래처 · 권한 · 문서 · 규칙

2 공통 코어 (CM)

> 공통 코어는 모든 모듈이 공유하는 기준 정보와 기반 기능입니다. 건물·호실·설비·거래처 마스터가 정확해야 그 위의 모든 기능이 정확합니다. 1 차 출시에서 가장 먼저, 가장 꼼꼼하게 만들어야 하는 부분입니다.

ID	기능	설명	규칙 · 비고	우선
CM-01	회사(테넌트) 설정	관리회사의 사업자 정보, 로고·브랜드 색, 대표 연락처, 발신 프로필(알림톡), 세금계산서 발행 정보, 요금제·결제 정보를 관리한다. 테넌트 생성 시 기본 역할·규칙표·양식 템플릿이 자동 생성된다.	사업자등록번호는 국세청 조회로 검증. 테넌트 간 데이터는 완전히 분리(→ 17 장).	P1
CM-02	사용자·조직	부서·팀·직책, 사용자 초대(이메일 또는 알림톡 링크), 상태(초대됨·활성·휴직·퇴사), 건물 배정. 퇴사 처리 시 담당 업무를 다른 사용자에게 일괄 이관한다.	사용자는 여러 건물에 배정 가능. 현장 근무자는 워크 앱만 접근하는 "현장 계정"으로 초대 가능(비밀번호 대신 PIN+휴대폰 인증).	P1
CM-03	역할·권한	역할 템플릿(1.3) + 건물 범위 + 기능별 권한(조회·생성·수정·삭제·승인) + 금액 승인 한도. 역할 복제·사용자별 예외 권한.	권한 매트릭스 → 16 장. 모든 권한 검사는 서버에서 수행.	P1
CM-04	건물 마스터	주소(도로명주소 검색), 건축물대장 자동 조회(용도·연면적·층수·준공일·주차·승강기 수), 소유자(건물주 거래처), 관리계약, 용도 분류, 수전용량·설비 요약, 사진, 위치, 현장 연락처, 비상 연락망, 관리 상태(관리중·예정·종료).	건축물대장 API 가 없거나 실패하면 수동 입력. 동일 주소 중복 경고. 건물 코드 자동 부여(테넌트 내 유일).	P1
CM-05	층·호실(Unit) 마스터	층 구성, 호실 번호, 전용·공용·계약 면적(㎡·평 병기), 용도, 상태(임대중·공실·자가 사용·공용), 계량기(전기·수도·가스) 연결, 평면도 첨부. 호실 분할·합병 이력.	면적은 ㎡ 입력, 평은 자동 환산(1 평 =3.3058㎡, 소수 2 자리). 상태는 임대차 계약에서 자동 반영.	P1
CM-06	설비·자산 마스터	설비 분류 체계(전기·기계·소방·승강기·건축·통신·주차·조경 등 2 단계), 제조사·모델·설치일·내용연수·보증 만료·담당자·위치·사진·도면, QR 라벨 출력, 점검·정비·고장 이력 타임라인.	설비 분류와 기본 점검 주기는 템플릿 제공(지유코퍼레이션 12 개 분야 SOP 기준). QR 스캔 → 설비 화면 → 작업·점검 바로 생성.	P1
CM-07	거래처 마스터	유형(건물주·자산운용사·임차사·협력업체·보험사·관공서·기타), 사업자/개인 구분, 담당자(복수), 연락처, 계좌, 세금계산서 수신 이메일, 메모. 협력업체는 업종·자격·보험 증빙·평가 필드 추가.	사업자등록번호 형식·국세청 상태 검증. 개인 정보 항목은 최소 수집(이름·연락처·호실).	P1
CM-08	문서함	건물·거래처·계약·설비에 연결되는 문서 저장, 폴더·태그, 버전, 만료일(보험증권·인허가·계약), 만료 알림, 권한별 공개 범위(내부·건물주·임차사), 미리보기(PDF·이미지·오피스), 전문 검색(OCR 텍스트).	파일 1 개 50MB, 테넌트 기본 용량은 플랜별. 삭제는 휴지통 30 일 보관.	P1

ID	기능	설명	규칙 · 비고	우선
CM-09	알림센터	인앱·이메일·알림톡·웹푸시 채널, 이벤트별 규칙(13 장), 사용자별 수신 설정, 발송 이력·실패 재시도, 야간 발송 제한(21~08 시는 긴급만).	알림톡 실패 시 SMS 대체 발송(설정). 비용이 드는 채널은 테넌트 사용량으로 계량(SA-05).	P1
CM-10	대시보드	역할별 홈: 경영(포트폴리오 요약·수납률·미결 승인·법정점검 지연), PM(담당 건물 수납·만기·연체·보고서 상태), FM(미완료 작업·지연 점검·법정점검 D-일), 관리소장(오늘 할 일·민원·근무). 위젯 추가·배치, 건물 필터.	숫자는 클릭하면 근거 목록으로 이동. 전일 대비 변화 표시.	P1
CM-11	통합 검색	건물·호실·임차사·설비·문서·작업·계약·거래처를 한 검색창에서. 최근 항목, 바로가기.	권한 범위 안에서만 검색.	P1
CM-12	통합 캘린더	법정점검·검사 기한, 계약 만기, 정기점검, 정비, 교육, 회의, 보험 만기를 한 달력에. 건물·유형 필터, iCal 구독 링크(구글·아웃룩).	일정은 각 모듈에서 생성되며 캘린더는 뷰만 제공.	P1
CM-13	가져오기·내보내기	엑셀 템플릿(건물·호실·임대차·관리비 항목·설비·인력·거래처·협력업체) 업로드 → 열 매핑 마법사 → 검증 리포트(오류·경고 행) → 반영. 전체 데이터 내보내기(엑셀·CSV·JSON, 첨부 ZIP). 기존 양식 그대로 넣어도 열을 추정 매핑한다.	템플릿 명세 → 18 장. 내보내기는 테넌트 관리자만, 감사 로그 기록. 해지 후 30 일간 내보내기 허용.	P1
CM-14	감사 로그	누가·언제·어디서(IP·기기)·무엇을(엔터티·필드·변경 전후). 금액·계약·권한·개인정보 접근은 반드시 기록. 테넌트 관리자 조회·검색·내보내기.	보관 기간 기본 3 년. 로그는 수정·삭제 불가.	P1
CM-15	규칙·설정 표	연도별 요율(최저임금·4 대보험·산재 업종요율), 연체 단계·연체료율, 승인 구간, 관리비 배분 기준, 법정점검 규칙, 알림 규칙, 번호 체계, 양식 템플릿(견적서·고지서·보고서·일지)을 화면에서 편집. 변경 이력·적용 시작일.	플랫폼 기본값 + 테넌트 재정의 2 단 구조. 기본값은 지유공간개발이 법 개정 시 갱신하고 테넌트에 공지.	P1
CM-16	리포트 빌더	표준 리포트 30 여 종(14 장) + 조건 필터·기간·건물 선택 + 열 선택 + 엑셀·PDF 출력 + 예약 발송(매월 N 일 이메일). 사용자 정의 리포트 저장·공유.	표준 리포트는 P1, 사용자 정의는 P2.	P1/P2
CM-17	워크 모바일 PWA	홈화면 설치, 오프라인 입력 후 자동 동기화(충돌 시 서버 우선 + 사용자 확인), 사진(자동 압축·시간·위치 메타), 음성 메모(텍스트 변환), QR/NFC 스캔, 푸시, 큰 글씨 모드, PIN 로그인.	오프라인 큐는 기기당 500 건·7 일. 사진은 1,600px 로 압축, 원본 선택 보관.	P1
CM-18	다국어	화면 한국어 기본, 영어 선택(오너 포털·AM 보고서 우선). 보고서 템플릿 영문판.	3 차. 번역 리소스 파일 구조는 1 차부터 적용.	P3
CM-19	공개 API·웹훅	테넌트별 API 키(범위·만료), 주요 엔터티 읽기·쓰기, 이벤트 웹훅(작업 완료·입금·계약 변경 등), 호출 한도, 문서(OpenAPI).	3 차. 1 차부터 내부 API 를 공개 가능한 규약으로 설계(제작지시서).	P3
CM-20	온보딩·도움말	설정 마법사(회사→건물→호실→임대차→인력→규칙), 진행률 체크리스트, 화면별 인앱 가이드, 헬프센터 링크, 샘플 데이터 모드.	샘플 데이터는 "예시"로 표시되고 한 번에 삭제 가능.	P1

3 시설관리 (FM)

> FM 모듈은 현장이 매일 쓰는 기능입니다. 관리소장과 근무자가 종이 대신 워크 앱에 기록하면, 그 기록이 작업 이력·법정점검 증빙·근무 데이터·월간 보고서가 됩니다. 화면은 지금 쓰는 종이 양식의 항목 순서를 따릅니다.

ID	기능	설명	규칙 · 비고	우선
FM-01	작업요청·작업지시 (Work Order)	생성 경로(민원·점검 이상·일지 이상·IoT·수동), 분류(긴급·고장·요청·예방·공사), 우선순위, 담당자·협력업체 배정, 상태 흐름(접수→배정→진행→완료→확인→종결), 전·후 사진, 소요 시간, 자재·비용, 재발 여부, SLA 타이머(긴급 2 시간·일반 1 일 등 설정).	완료는 사진 1 장 이상 필수(설정). 비용 발생 시 지출 결의(PM-10)로 연결. 같은 설비 3 회 이상 고장 시 교체 검토 플래그.	P1
FM-02	정기점검 체크리스트	설비·구역별 체크리스트 템플릿(일·주·월·분기·반기·연), 항목별 정상·이상·해당없음·계측값, 사진, 이상 항목은 작업지시 자동 생성, 점검 계획표(월간)와 완료율, 미점검 알림.	템플릿 기본 제공: 수변전·발전기·승강기·소방·공조·급배수·보일러·냉동기·자동제어·옥상·주차장·조경 등. 점검자·시간·위치 자동 기록(허위 입력 방지).	P1
FM-03	예방정비 계획	설비별 정비 항목·주기·소요 자재, 연간 정비 계획표 자동 생성, 실행·연기 기록, 정비 실행률, 부품 교체 이력, 다음 정비 예정일.	정비 완료 시 설비 이력에 자동 기록. 내용연수 도래 설비 목록 → AM CAPEX(AM-04)로 전달.	P2
FM-04	법정점검·인허가 캘린더	건물 조건(용도·연면적·층수·수전용량·승강기·보일러·저수조·정화조·가스·다중이용 여부 등)을 넣으면 의무 항목·주기·기한·담당 기관·근거 법령·과태료가 자동 생성된다. 항목별 담당자·수행 업체, D-60/30/7 알림, 결과 보고서 첨부, 이행·미이행 상태, 관할 기관 제출 기록, 선임 의무(전기안전관리자·소방안전관리자·기계설비유지관리자 등)와 자격·교육 만료 관리.	규칙 표 → 12.4. 규칙은 설정 표(CM-15)에서 유지하며 법 개정 시 플랫폼이 갱신. 미이행 항목은 월간 보고서와 경영 대시보드에 경고로 표시.	P1
FM-05	운영일지	전기·기계·방재·당직·주차 일지 전자화. 시간대별 계측값(전압·전류·역률·온도·압력·수위 등), 특이사항, 인수인계, 전자서명(근무자·관리소장), 전일 복사, 계측값 범위 이탈 경고, 월간 일지 PDF 출력(기존 양식).	일지 양식은 테넌트가 항목을 편집 가능. 승인 후 수정은 이력 남김. 거래처 제출용 양식 재현.	P1
FM-06	순찰	QR/NFC 순찰 포인트 등록, 순찰 경로·시간대, 체크 기록(시간·위치·사진·이상), 미순찰 알림, 전자순찰기 데이터(CSV) 가져오기, 일·월 순찰 보고서.	포인트 라벨은 시스템에서 출력. 보안 SOP 임무카드와 연결.	P1

ID	기능	설명	규칙 · 비고	우선
FM-07	근무표·출퇴근	직종별 교대 패턴(일근 주 5 일·3 교대·24 시간 맞교대·격일·감시단속직), 월 근무표 자동 생성·수정, 휴가·대체·연장 기록, 모바일 출퇴근(QR·GPS 범위), 월 근로시간·야간·연장·휴일 집계, 급여 산출 기초 자료 엑셀(인사·노무 전달용), 거래처 제출용 근무표 출력.	월 근로시간 계산 규칙 → 12.5 (견적 엔진과 동일 규칙). 감시단속직 승인 여부에 따라 수당 계산 분기. 급여 계산 자체는 범위 밖(노무사·급여 프로그램 연계).	P1
FM-08	인력·자격·교육	인력 명부(직종·근무 건물·계약 형태·입사일), 자격증·면허(전기·소방·승강기·경비지도사 등) 만료 알림, 법정 교육(산업안전보건 정기교육, 경비원 직무교육, 소방 교육·훈련) 계획·이수 기록·수료증, 교육 자료 배포(동영상·문서) 및 확인 퀴즈, 야간근로자 특수건강진단 일정.	교육 시간·주기 규칙은 설정 표. 미이수자 목록 → 관리소장 알림. 개인정보는 최소(생년월일·주민번호 저장 안 함).	P2
FM-09	안전·중대재해 관리	위험성평가(정기·수시) 기록, TBM(작업 전 안전회의) 일지, 안전점검 체크리스트, 아차사고·사고 보고, 시정조치 추적, 안전보건 서류함(경영방침·조직도·계획서), 안전보건 KPI.	지유코퍼레이션 안전보건관리체계 양식을 기본 템플릿으로.	P2
FM-10	사고·비상 대응	6 대 재해(화재·누수·가스·정전·승강기·풍수해) 시나리오 체크리스트, 사고 접수·상황판(실시간 타임라인)·보고서, 비상 연락망 자동 표시, 보험 청구 연계(PM-12), 사후 재발 방지 조치.	Emergency Manual 내용을 체크리스트로. 계절별 취약시설 테마 점검(동절기·하절기·태풍)을 정기점검 템플릿으로 제공.	P2
FM-11	에너지·검침	건물·호실별 계량기 등록, 월 검침(수동·사진 OCR·CSV·API), 전기·가스·수도·열 사용량, 원단위(㎡당)·전년 동월 비교, 이상 사용 알림, 관리비 배분(PM-04)으로 전달, 에너지 사용량 신고용 자료 출력.	검침값 역전·급증 검증. 한전 고압 사용량 API 등은 어댑터(P3).	P2
FM-12	자재·소모품	품목·재고·최소 재고 알림, 입출고(작업 연결), 구매 요청 → 지출 결의 연계, 월 소모 현황.	소형 건물은 끌 수 있는 기능.	P3
FM-13	협력업체·외주 관리	업체 등록(업종·자격·보험·계약), 증빙 만료 알림, 작업 배정(파트너 포털), 견적 요청·비교(3 사 비교표), 평가(납기·품질·단가·안전), 연간 유지보수 계약(승강기·소방·전기 등) 관리, 정산 연계.	무자격 업체 배정 경고. 평가 결과는 다음 배정 추천에 반영.	P2
FM-14	민원·요청 (임차사 창구)	임차사가 알림톡 링크로 요청 접수(카테고리·사진·호실 자동), 관리소장 배정, 처리 타임라인(접수→배정→진행→완료), 각 단계 알림톡, 완료 만족도(별점), 반복 민원·호실별 통계, 전화 접수 수동 등록.	→ PT-02. 처리 시간 SLA 설정. 민원은 작업지시(FM-01)와 1:1 연결.	P1
FM-15	주차·출입 대장	정기권·방문차량 대장, 월 주차 운영 결과·요금 정산 보고, 출입카드 발급·회수 대장. 장비 연동은 어댑터.	3 차. 무인 주차 장비 API 는 업체별 상이.	P3
FM-16	미화·보안 작업 관리	구역별 청소 스케줄(일상·정기·특수), 사진 인증, 특수청소·바닥재 관리 계획, 보안 근무 임무카드·POST 지정, 교대 인수인계, 월간 작업 보고.	SOP·칼라코딩 등 지유코퍼레이션 미화 표준을 템플릿으로.	P2
FM-17	도면·사진 자료	건물별 도면(건축·전기·설비·소방), 계통도, 사진 앨범(작업·점검 사진 자동 분류), 비교 보기(전·후).	문서함(CM-08)의 특화 뷰.	P2

4 자산운영 (PM)

> PM 모듈은 돈이 걸린 기능입니다. 임대차 계약에서 관리비 산정·고지·수납·연체·세금계산서까지 한 흐름으로 이어지고, 그 결과가 월간 보고서와 건물주 포털로 나갑니다. 2026 년 5 월부터 시행된 관리비 세부내역 제공 의무를 기본으로 충족합니다.

ID	기능	설명	규칙 · 비고	우선
PM-01	관리계약 (건물주 ↔ 관리회사)	계약 범위(FM·PM·통합·일부), 수수료 구조(정액·비율·인력 실비), 기간·갱신 조건, 인력 구성(견적 연동), 보고 의무(월간·분기), 승인 구간, SLA, 첨부. 갱신 D-90/60 알림, 조건 변경 이력.	수주(BD-04)에서 자동 생성 가능. 계약 종료 시 데이터 보관·인수인계 패키지 생성.	P1
PM-02	임대차 계약·렌트롤	임차사·호실(복수)·계약면적·보증금·임대료·관리비(정액/실비)·렌트프리·인상 조건·기간·특약·보증(보증보험)·연대보증·계약 상태(예정·진행·만기임박·만기·해지·갱신). 렌트롤 화면(건물별 호실×계약 표)과 엑셀. 계약서 OCR 초안 입력, 전자계약(모두싸인 등) 연동, 계약 이력(갱신·조건 변경).	호실 상태(CM-05)와 동기화. 면적·금액 변경은 적용 시작일 필수. 상가임대차보호법 적용 여부(환산보증금) 표시 → 12.6.	P1
PM-03	만기·갱신 워크플로	만기 D-180/120/90/60/30 알림, 갱신 거절·조건 변경 통지 기한(법정) 표시, 협상 기록(제안·회신), 건물주 승인 요청(오너 포털), 갱신 계약 자동 생성(조건 승계), 미갱신 시 공실 전환(PM-11).	통지 기한 규칙 → 12.6. 갱신 결과(갱신·퇴거·조건 변경)를 KPI 로 집계.	P1
PM-04	관리비 산정	관리비 항목 체계(법정 14 개 세부 항목 — 일반관리비·청소비·경비비·소독비·승강기유지비·냉난방비/급탕비·수선유지비·위탁관리수수료·전기료·수도료·가스사용료·정화조오물처리수수료·폐기물처리수수료·건물전체보험료 — 에 주차비·기타 등 테넌트 항목을 매핑), 항목별 배분 기준(전용면적 비율·계약면적·공용면적 지분·검침 사용량·정액·층별·세대별 균등), 공용 사용량 배분, 부가세 구분, 월 산정 배치(건물 단위·일괄), 시뮬레이션, 산정 근거표(항목별 총액·배분 기준·호실별 금액), 전월·전년 비교 이상치 경고, 확정·잠금.	규칙 → 12.1. 확정 후 수정은 정정 고지로만 가능(이력). 임차사 1 인당 월 10 만원 미만 등 법정 간이 고지 조건은 설정.	P1
PM-05	고지·청구	관리비·임대료 고지서 생성(항목별 세부내역 포함, 회사 브랜드, 기존 양식 재현), 발송(알림톡 링크·이메일·우편용 PDF), 임차사별 고정 가상계좌 안내, 납부 기한, 발송·열람 이력, 재발송, 정정 고지.	고지서 링크는 휴대폰 간편 인증 후 열람. 열람 로그는 분쟁 대비 보관.	P1
PM-06	수납·입금 매칭	가상계좌 입금 자동 매칭(PG 웹훅), 계좌 거래내역 엑셀 업로드 매칭(입금자명·금액 규칙), 부분 납부·과오납·선납 처리, 미수금 현황, 수납률(건물·월), 영수증 발급, 수납 마감.	매칭 실패 건은 "미확인 입금"으로 수동 처리 대기. 수납 대행(PG) 사용 여부는 테넌트 선택(→ 개발기획서 11 장 수납 구조).	P1

ID	기능	설명	규칙 · 비고	우선
PM-07	연체 관리	연체 단계(기본 7·30·60 일) 자동 분류, 단계별 알림톡·독촉장(PDF) 자동 발송, 연체료 계산(요율·기산일 설정), 연체 이력, 보증금 공제 시뮬레이션, 내용증명 초안, 법무 조치 기록(제소전화해·명도), 연체 대시보드.	규칙 → 12.2. 자동 발송은 테넌트가 단계별로 켜고 끔.	P1
PM-08	세금계산서·현금영수증	임대료·관리비 세금계산서 자동 발행(ASP 연동), 역발행 요청, 수정·취소, 국세청 전송 상태, 발행 대장, 수신처 관리, 월 일괄 발행.	발행 전 금액·사업자 검증. 월합계 발급 기한(공급월 익월 10 일)과 전송 기한(발급 익일) 알림. ASP 장애 시 큐에 보관 후 재시도.	P1
PM-09	보증금·원상복구·명도	보증금 대장(입금·증액·반환), 퇴거 체크리스트, 원상복구 범위·견적·사진, 반환 정산서(미납·원상복구·공과금 공제), 명도 절차 기록.	정산서는 임차사 포털에서 확인·동의.	P2
PM-10	예산·지출·승인	건물별 연간 예산(계정과목·월 배분), 지출 결의(항목·금액·견적서·업체) → 승인 구간(금액별 관리소장→PM→건물주) → 집행·증빙 → 예산 대비 실적, CAPEX·OPEX 구분, 승인 대기함, 모바일 승인.	규칙 → 12.3. 건물주 승인은 오너 포털에서. 긴급 집행(사후 승인) 경로 제공.	P2
PM-11	공실·임대 마케팅	공실 호실 현황·공실 일수·기회 손실(임대료 기준), 희망 조건, 임대 안내문(PDF·공유 링크) 자동 생성, 문의·투어 기록, 중개법인 공유·피드백, 공실 해결 단계(조건 조정→공간 정비→개발 검토) 기록.	공실률·평균 공실 기간은 AM-01 로. 외부 플랫폼 연동은 P3.	P2
PM-12	보험·법정 서류	보험(영업배상·화재·승강기·근재 등) 증권·만기·보험료·청구 이력, 법정 신고·검사 서류 보관(FM-04 연계), 만기 알림.	보험 청구는 사고(FM-10)와 연결.	P2
PM-13	월간 보고서 (MR)	건물별 자동 생성: 다섯 숫자(임대율·수납률·관리비·수선·민원) + NOI 요약 + 임대차 현황·만기 + 수납·연체 + 지출·예산 + 점검·법정점검 이행 + 작업·민원 + 특이사항 + 결정 필요 사항. 편집·승인·발행(PDF·오너 포털 링크), 열람 추적, 회사 브랜드 템플릿, 전월 복사.	발행 전 체크(법정점검 미이행·미수금·만기 누락). 양식은 거래처 요구에 맞춰 섹션 선택.	P1
PM-14	회계 연계·관리장부	수입·지출 원장(건물별), 계정과목 매핑, 세무사·회계 프로그램 전달용 엑셀(더존 양식 등), 월 마감. 집합건물(전유부분 50 개 이상)의 월별 장부·증빙 5 년 보관 요건(집합건물법)에 맞는 장부 출력.	회계 API 직접 연동은 P3.	P2/P3
PM-15	제세공과금·대외업무	재산세·종부세·교통유발부담금·환경개선부담금 등 납부 일정·금액·납부 기록, 공문 접수·처리·회신 기록.	납부 일정은 캘린더에 표시.	P2

5 자산관리 (AM)

> AM 모듈은 건물을 "자산"으로 보는 사람들을 위한 기능입니다. 자산운용사·투자자·여러 건물을 가진 건물주는 건물 하나의 운영보다 포트폴리오의 숫자, 예산 대비 실적, 만기 리스크, 자산가치를 봅니다. PM 모듈의 데이터가 그대로 올라오므로 별도 입력이 거의 없습니다.

ID	기능	설명	규칙 · 비고	우선
AM-01	포트폴리오 대시보드	자산별·전체 임대율·NOI·수납률·공실률·평균 공실 기간·만기 집중도·CAPEX 진행·법정점검 이행률, 지역·용도·규모별 비교, 기간 비교(전월·전년), 지도 보기.	PM·FM 데이터 자동 집계. 숫자 → 근거 목록 이동.	P2
AM-02	자산별 손익·NOI	수입(임대료·관리비·주차·기타) − 운영비(인건비·수선·보험·공과금·관리수수료 등) = NOI. 월·분기·연, 예산 대비, 추세, 항목 드릴다운.	계정과목 매핑은 PM-14 와 공유. 자가 사용 호실은 기회 임대료로 별도 표시.	P2
AM-03	연간 사업계획·예산 (ABP)	자산별 수입·지출 예산, 가정값(임대료 인상률·공실률·관리비 인상), 월 배분, 승인 워크플로, 버전(초안·확정·수정), 실적 대비 차이 분석, 다음 연도 복사.	PM-10 예산과 통합(같은 데이터, 다른 뷰).	P2
AM-04	CAPEX 계획	중장기 수선 계획(설비 내용연수·D.D 결과 연계), 연도별 예산·우선순위, 집행 추적, 보류·대체안 기록, 5 년 수선 예산표.	FM-03 정비 이력, 설비 마스터와 연결.	P3
AM-05	임대차 롤오버·리스크	만기 분포(월·연), 상위 임차사 비중, 갱신 가능성 메모·확률, 공실 시나리오(만기 미갱신 시 수입 영향), 임대료 갭(시장 대비).	시장 임대료는 수동 입력(P3 에서 외부 데이터 연동 검토).	P3
AM-06	자산가치·밸류에이션	감정평가·내부평가 입력(일자·금액·평가법인·기준일·근거), 캡레이트(NOI ÷ 가치), 추이, 밸류업 전후 비교, 차입금(금액·금리·만기·상환 방식·담보) 입력과 이자비용/NOI 비율.	계산은 입력값 기반. 자동 추정은 하지 않음. 펀드·리츠 자산은 외부 평가 1 년 경과 알림(공정가액 연 1 회 평가 요건).	P3
AM-07	투자자·건물주 보고 패키지	월·분기·연 보고서 템플릿(국문·영문), PM·AM 데이터 자동 바인딩, 편집·승인·발행, 오너 포털·데이터룸 공유, 열람 로그. 리츠·펀드 보고용 데이터 세트 출력 — 자산별 임대현황 표(부동산명·임대가능면적·임대면적·임대율·임대차계약수), 임대료수익·관리비수익 분리, 운영경비·업무위탁비용(PM·FM 보수) 표, 만기 1 년 이내·이후 미래 임대료.	PM-13 월간 보고서의 포트폴리오 버전. 보고서 양식은 규제 변경(리츠 투자보고서 의무 등)에 따라 설정 가능.	P2
AM-08	매입·매각 DD 데이터룸	체크리스트(법무·물리·재무·운영), 문서 수집 현황, 외부 열람 권한(기간·워터마크·다운로드 제한)·로그, 물리적 실사(D.D) 리포트 연계.	문서함(CM-08)의 보안 공유 모드.	P3
AM-09	KPI·목표 관리	자산별 연간 목표(임대율·NOI·비용·수납률), 담당자, 분기 리뷰 기록, 달성률 대시보드.	목표 대비 실적을 경영 대시보드에 표시.	P3

6 영업·견적 (BD)

관리회사의 매출은 수주에서 시작됩니다. 견적 엔진은 이미 검증된 계산 규칙을 그대로 옮기고, 제안서는 회사의 실적·인증·매뉴얼을 데이터로 가져와 자동으로 만듭니다. 수주가 확정되면 건물·계약·인력이 시스템에 바로 생성됩니다.

ID	기능	설명	규칙 · 비고	우선
BD-01	FM 견적 엔진	거래처·건물 기본정보 → 기준연도(요율 프리셋) → 직책별 인원·근무형태·시급·세부 조건(연장·야간·연차·직책·면허 수당, 식대·피복·교육·운영비, 특수건강진단, 근로자의 날, 장애인고용부담금) → 기타비용(보험·일반관리비·이윤·수선유지·감가상각) → 특기사항 자동 문장 → 첨부(산출내역·근무시간표·미화 배치계획). 출력: 엑셀(견적총괄·산출내역·첨부, A4 인쇄 설정)·PDF·브라우저 인쇄, 메일 문구·메신저 요약·금액표 복사, 공유 링크, 견적 복제·버전.	계산·반올림 규칙 → 12.5. 발송 전 자동 확인(최저시급 미달·연도 불일치·휴게시간·누락). 기존 GU System 견적 모듈 v1.0 을 이식.	P1
BD-02	제안서 생성	회사 프로필(소개·연혁·조직·인증·보험·매뉴얼 목록·실적 DB)을 데이터로 보관, 건물 조건·인력 배치·견적을 넣으면 제안서 PDF 생성(템플릿 선택, 섹션 켜고 끄기, 표지·브랜드), 버전 관리.	실적 DB 는 건물 마스터(종료 건물 포함)에서 자동 집계. 입찰 서류 체크리스트 제공.	P2
BD-03	수주 파이프라인	리드·제안·협상·계약 단계, 입찰 일정·제출 마감 알림, 경쟁 정보 메모, 성공·실패 사유, 제안 채택률 KPI.	간단한 CRM 수준. 외부 CRM 연동은 범위 밖.	P2
BD-04	수주 → 세팅 전환	수주 확정 시 건물 마스터·관리계약·인력 배치(견적의 직책·인원)·법정점검 캘린더·점검 템플릿·관리비 항목을 자동 생성하는 마법사.	인수인계 체크리스트(지유코퍼레이션 인수인계 매뉴얼 기반) 포함.	P2

7 포털 (PT)

> 포털은 관리회사의 고객(건물주·임차사)과 파트너(협력업체)가 쓰는 화면입니다. 앱을 설치하게 하지 않고, 관리회사의 브랜드로 보이게 하며, 꼭 필요한 것만 보여 줍니다.

ID	기능	설명	규칙 · 비고	우선
PT-01	오너 포털 (건물주·AM)	다섯 숫자 카드(임대율·수납률·관리비·수선·민원) + NOI, 월간 보고서 열람, 승인 요청함(지출·갱신 조건·공사), 문서함(계약·보험·법정 서류), 공실 현황, 메시지(관리소장↔건물주), 여러 건물 전환. 모바일 웹·PWA, 관리회사 브랜드(화이트라벨).	초대 링크 + 휴대폰 인증 + 선택 2FA. 열람 로그. 1 차는 숫자·보고서·문서, 승인은 2 차.	P1/P2
PT-02	임차사 창구	알림톡으로 받은 링크 → 휴대폰 간편 인증 → 내 호실 요청 접수(카테고리·사진), 처리 상태, 고지서 열람(항목별 내역), 납부(가상계좌 안내·카드 결제 선택), 납부 이력, 공지, 계약 기본 정보, 담당자 연락.	앱 설치 없음. 세션은 30 일. 개인정보 최소(이름·연락처·호실).	P1
PT-03	협력업체 포털	배정 작업 수락·거절, 일정, 현장 사진·결과 입력, 견적 제출(요청서 기반), 정산 현황, 증빙(자격·보험) 업로드.	업체당 담당자 여러 명. 초대 링크 방식.	P2
PT-04	공지·소통	건물별 공지(알림톡·포털), 입주사 안내문(정전·단수·공사), 설문(만족도), 읽음 확인.	공지 템플릿 제공.	P2

8 플랫폼 (SA)

> 플랫폼 기능은 에셋온을 "제품"으로 만드는 부분입니다. 가입·결제·화이트라벨·온보딩·운영 콘솔이 있어야 지유공간개발이 사람을 늘리지 않고 고객을 늘릴 수 있습니다.

ID	기능	설명	규칙 · 비고	우선
SA-01	가입·요금제·결제	홈페이지에서 회사 가입 → 무료 체험(기간·건물 수 제한) → 플랜 선택 → 결제 수단(카드 빌링키 정기결제 또는 세금계산서 후불 계좌이체) → 월 청구(건물 수 구간 + 애드온 사용량) → 자동 세금계산서 발행 → 결제 실패 시 유예·재시도·제한 안내 → 플랜 변경(일할 계산)·해지(데이터 내보내기 안내).	요금표·계산 규칙은 개발기획서 8장. 청구서는 사용량 명세 포함. 해지 후 30 일 읽기 전용·내보내기.	P1(후불) / P2(카드)
SA-02	운영 콘솔	테넌트 목록·상태·플랜·건물 수·사용자 수·사용량·청구·결제 상태, 지원 요청(위임 접근 — 테넌트 관리자 승인 시 제한 시간 동안), 기능 플래그(테넌트별 베타 기능), 공지 발송, 규칙 기본값 갱신·배포, 시스템 지표.	운영자 접근은 SSO(Cloudflare Access) + 2FA, 모든 조회 감사 로그.	P2
SA-03	화이트라벨	로고·색·회사명, 전용 서브도메인(회사.assetOn.kr) 또는 고객 도메인(portal.고객사.co.kr — 커스텀 호스트네임), 알림톡 발신 프로필, 보고서·고지서·이메일 브랜드, 임차사·건물주 화면에서 플랫폼 이름 숨김.	프로 이상. 도메인 연결은 DNS 안내 + 자동 인증서.	P2
SA-04	온보딩 마법사	회사 → 건물 → 호실 → 임대차 → 인력·근무 → 관리비 항목·배분 기준 → 법정점검 조건 → 알림 설정 → 사용자 초대. 단계별 엑셀 이관(CM-13), 진행률, "첫 달 체크리스트"(일지 시작·고지서 발송·보고서 발행).	목표: 건물 1 동 10 분, 10 동 반나절(이관 포함). 전담 온보딩은 플랜별.	P1
SA-05	사용량·한도	건물 수·사용자·알림톡·SMS·세금계산서·OCR·저장공간 계량, 한도 도달 알림(80%·100%), 초과 시 정책(종량 과금 또는 차단), 월 사용량 리포트.	계량은 이벤트 기반, 청구와 1:1 대조 가능.	P1
SA-06	보안·계정	2FA(알림톡·OTP 앱), 비밀번호 정책, 세션 관리(기기 목록·강제 로그아웃), 로그인 이력·이상 로그인 알림, IP 허용 목록(선택), 개인정보 열람·삭제 요청 처리, 데이터 반출 승인, 테넌트 격리 자동 검증.	비기능 → 17 장. 플랫폼 운영자도 고객 데이터는 위임 접근만.	P1
SA-07	상태 페이지·공지·릴리스 노트	서비스 상태(정상·지연·장애), 점검 예고, 장애 이력, 업데이트 내용, 인앱 "새 기능" 안내.	상태 페이지는 플랫폼 외부 호스팅(장애 시에도 표시).	P2
SA-08	지원	인앱 문의(채널톡 또는 카카오 채널 연동), 티켓 상태, 헬프센터(기능별 가이드·FAQ·동영상), 원격 지원 요청(화면 공유 안내), 요청 유형별 응답 목표.	플랜별 지원 범위(이메일·채팅·전화·전담).	P1(헬프센터)/P2

9 공개 홈페이지 (WEB)

> 홈페이지는 제품을 설명하고, 체험하게 하고, 가입시키는 영업 도구입니다. 출시 전에는 파일럿 신청, 출시 후에는 무료 체험 가입이 중심 행동입니다.

ID	기능	설명	규칙 · 비고	우선
WEB-01	대상별 소개	FM 회사·PM 회사·AM(운용사)·관리소장·건물주 대상별 페이지: 지금 겪는 일 → 에셋온에서 하는 일 → 화면 예시 → 가입.	출시 전 가짜 고객사·후기 금지. 화면 숫자는 "예시 화면" 표기.	P1
WEB-02	기능 소개	모듈군별 기능 페이지, 화면 모형(HTML/CSS), 지유코퍼레이션 현장 사례(동의 후).	기능명세서의 ID 와 이름 일치.	P1
WEB-03	요금	플랜·건물 수 구간·애드온 단가 공개, 요금 계산기(건물 수·옵션 → 월 예상 금액), 가격 원칙(원가 공개·90 일 전 고지).	금액 확정 후 공개(개발기획서 8 장).	P1
WEB-04	체험판	법정점검 계산기(용도·면적·설비 → 의무 항목·주기), 관리비 고지서 샘플(항목 입력 → 고지서 미리보기), 견적 계산기 라이트(직종·인원·근무형태 → 월 인건비 개요), 월간 보고서 샘플.	체험 결과 저장은 이메일·연락처 입력 시(개인정보 동의).	P1
WEB-05	가입·데모 신청	무료 체험 가입(회사명·사업자번호·담당자·휴대폰 인증), 데모 신청(일정 선택), 파일럿 신청(출시 전).	가입은 SA-01 로 연결. 봇 방지(Turnstile).	P1
WEB-06	고객 사례	출시 후 실제 고객의 동의를 받은 사례. 수치는 고객 확인 후 게시.	출시 전 비표시.	P2
WEB-07	인사이트·헬프센터	관리소장·PM·건물주 실무 글(법정점검 주기, 관리비 산정, 임대차 만기, 견적 읽는 법 등), 헬프센터(기능 가이드·FAQ), 릴리스 노트.	검색 유입. 지유공간개발 홈페이지 인사이트와 상호 링크.	P1
WEB-08	파트너	협력업체 등록 신청, 중개법인·세무·노무·보험 파트너 소개, 파트너 프로그램 안내.	2 차.	P2
WEB-09	약관·개인정보·보안	이용약관, 개인정보처리방침, 처리위탁 안내, 보안 페이지(데이터 위치·암호화·백업·접근 통제), SLA.	법률 자문 후 게시.	P1
WEB-10	SEO·측정	페이지별 메타·구조화 데이터(SoftwareApplication·FAQ·Article), sitemap, 네이버·구글 등록, 전환 측정(가입·데모·체험), A/B 테스트 준비.	쿠키 동의 배너(필수).	P1

10 화면 목록

> 화면 ID 는 표면 약자 + 번호입니다. 각 화면의 핵심 요소만 적고, 레이아웃과 시각 디자인은 제작지시서의 디자인 지침을 따릅니다. 1 차 출시 화면은 오피스 36, 워크 14, 오너 6, 테넌트 6, 파트너 0(2 차), 콘솔 4, 홈페이지 12 입니다.

10.1 오피스 (OF)

ID	화면	핵심 요소	기능 ID	우선
OF-01	로그인·2FA	이메일·비밀번호, 알림톡·OTP 2 차 인증, 비밀번호 재설정	SA-06	P1
OF-02	홈 대시보드	역할별 위젯, 건물 필터, 할 일·알림	CM-10	P1
OF-03	건물 목록·상세	카드/표, 상태, 상세(기본·호실·설비·계약·점검·관리비 탭)	CM-04	P1
OF-04	호실 편집·평면	호실 표, 면적, 상태, 계량기	CM-05	P1
OF-05	설비 목록·상세	분류 트리, 설비 카드, 이력 타임라인, QR 출력	CM-06	P1
OF-06	거래처	유형 탭, 목록, 상세, 담당자	CM-07	P1
OF-07	문서함	폴더 트리, 만료 필터, 미리보기	CM-08	P1
OF-08	캘린더	월·주, 유형 필터, 건물 필터	CM-12	P1
OF-09	작업지시 보드·목록	칸반(상태) + 표, 필터, 배정, 상세 드로어	FM-01	P1
OF-10	점검 계획·결과	월간 계획표, 완료율, 결과 상세, 템플릿 편집	FM-02	P1
OF-11	법정점검 캘린더	건물 조건 입력, 의무 항목 표(D-일·담당·상태), 보고서 첨부	FM-04	P1
OF-12	운영일지	일자·유형 탭, 계측값 표, 승인	FM-05	P1
OF-13	순찰 설정·보고	포인트 관리, 경로, 일·월 보고	FM-06	P1
OF-14	근무표	월 캘린더 그리드(직종×일), 패턴 적용, 집계, 출력	FM-07	P1
OF-15	출퇴근·근로시간 집계	일별 기록, 월 집계표, 엑셀	FM-07	P1
OF-16	민원 목록·상세	상태 보드, 타임라인, 만족도	FM-14	P1
OF-17	관리계약	목록, 상세(범위·수수료·인력·SLA), 갱신	PM-01	P1
OF-18	임대차 계약 목록·상세	렌트롤 표, 계약 상세 탭(조건·문서·이력·고지)	PM-02	P1
OF-19	만기·갱신 보드	D-일 구간별 보드, 협상 기록, 승인 요청	PM-03	P1
OF-20	관리비 항목·배분 설정	항목 표, 배분 기준, 세율	PM-04	P1
OF-21	월 관리비 산정	월 선택, 총액 입력·검침 반영, 호실별 결과표, 비교·경고, 확정	PM-04	P1

ID	화면	핵심 요소	기능 ID	우선
OF-22	고지서 발송	미리보기(양식), 채널 선택, 발송 결과	PM-05	P1
OF-23	수납 현황·매칭	입금 목록, 미확인 입금, 미수금, 수납률	PM-06	P1
OF-24	연체 관리	단계별 목록, 독촉 발송, 연체료	PM-07	P1
OF-25	세금계산서	발행 대기·발행·전송 상태, 수정	PM-08	P1
OF-26	지출 결의·승인	결의서 작성, 승인함, 예산 대비	PM-10	P2
OF-27	공실 보드	공실 호실 카드, 안내문 생성, 문의 기록	PM-11	P2
OF-28	월간 보고서 편집·발행	섹션별 자동 채움, 편집, 승인, 발행	PM-13	P1
OF-29	포트폴리오 대시보드	자산 표·지도, 지표 카드, 비교	AM-01	P2
OF-30	손익·예산	자산별 손익표, 예산 편집, 차이 분석	AM-02·03	P2
OF-31	견적서 작성	단계형 입력(기본→연도→인력→기타→특기→첨부), 결과 미리보기, 출력	BD-01	P1
OF-32	제안서·파이프라인	회사 프로필 편집, 제안서 생성, 파이프라인 보드	BD-02·03	P2
OF-33	리포트	표준 리포트 목록, 조건, 출력, 예약	CM-16	P1
OF-34	설정 — 회사·사용자·권한	회사 정보, 사용자 표, 역할 편집, 권한 매트릭스	CM-01·02·03	P1
OF-35	설정 — 규칙·양식	요율, 연체, 승인 구간, 법정점검 규칙, 알림, 양식 템플릿	CM-15	P1
OF-36	설정 — 요금제·사용량	플랜, 결제 수단, 청구서, 사용량 그래프	SA-01·05	P1
OF-37	가져오기·내보내기	템플릿 다운로드, 업로드, 매핑, 검증 결과	CM-13	P1
OF-38	감사 로그	검색·필터, 상세, 내보내기	CM-14	P1
OF-39	인력·교육	명부, 자격 만료, 교육 계획·이수	FM-08	P2
OF-40	안전·사고	위험성평가, TBM, 사고 보고, 조치 추적	FM-09·10	P2

10.2 워크 (WK)

ID	화면	핵심 요소	기능 ID	우선
WK-01	로그인(PIN)·건물 선택	PIN, 휴대폰 인증, 담당 건물	CM-02	P1
WK-02	오늘 할 일	배정 작업·점검·순찰·일지 체크리스트, 긴급 표시	CM-10	P1
WK-03	작업 상세·처리	사진 전후, 상태 변경, 소요 시간, 자재, 음성 메모	FM-01	P1
WK-04	점검 수행	체크리스트 항목(큰 터치 영역), 계측값, 사진, 이상 → 작업 생성	FM-02	P1
WK-05	QR 스캔	설비·순찰 포인트·호실 스캔 → 해당 화면	CM-06·FM-06	P1

ID	화면	핵심 요소	기능 ID	우선
WK-06	일지 입력	시간대별 계측값, 전일 복사, 특이사항, 서명	FM-05	P1
WK-07	순찰	경로 안내, 포인트 체크, 이상 보고	FM-06	P1
WK-08	출퇴근·내 근무표	출근·퇴근 버튼(QR·GPS), 이번 달 근무표, 휴가 신청	FM-07	P1
WK-09	민원 처리	접수 목록, 배정 수락, 처리 입력, 완료	FM-14	P1
WK-10	사고 신고	유형 선택, 사진·위치, 비상 연락망, 시나리오 체크리스트	FM-10	P2
WK-11	검침 입력	계량기 목록, 사진 OCR, 값 검증	FM-11	P2
WK-12	교육·자료	배포 자료, 수료 확인	FM-08	P2
WK-13	알림	푸시 목록	CM-09	P1
WK-14	동기화 상태	오프라인 큐, 실패 항목 재시도	CM-17	P1

10.3 오너 · 테넌트 · 파트너 · 콘솔

ID	화면	핵심 요소	기능 ID	우선
ON-01	초대·인증	초대 링크, 휴대폰 인증, 2FA 선택	PT-01	P1
ON-02	내 건물 홈	다섯 숫자 + NOI, 이번 달 요약, 건물 전환	PT-01	P1
ON-03	보고서	월간 보고서 목록·열람(PDF·웹)	PM-13	P1
ON-04	승인함	지출·갱신 조건·공사 요청, 승인·반려·질문	PM-10·03	P2
ON-05	문서함	계약·보험·법정 서류	CM-08	P1
ON-06	공실·메시지	공실 현황, 관리소장과 메시지	PM-11	P2
TN-01	인증	알림톡 링크 → 휴대폰 인증	PT-02	P1
TN-02	내 호실 홈	요청하기, 고지서, 공지	PT-02	P1
TN-03	요청 접수·상태	카테고리, 사진, 처리 타임라인, 만족도	FM-14	P1
TN-04	고지서·납부	항목별 내역, 가상계좌, 카드 결제, 납부 이력	PM-05·06	P1
TN-05	공지·계약 정보	공지 목록, 계약 기본 정보, 담당자	PT-04	P1
TN-06	퇴거 정산 확인	정산서 열람·동의	PM-09	P2
PR-01~04	파트너 포털	작업 수락, 결과 입력, 견적 제출, 정산	PT-03	P2
CS-01	테넌트 목록·상세	상태, 플랜, 사용량, 청구	SA-02	P2
CS-02	지원·위임 접근	요청 목록, 승인 상태, 접근 세션	SA-02	P2
CS-03	규칙 기본값·공지	요율·법정점검 규칙 편집·배포, 공지 발송	CM-15	P2
CS-04	시스템 지표	요청·오류·큐·발송량	SA-02	P2

10.4 홈페이지 (WB)

WB-01 홈 · WB-02 대상별(FM·PM·AM·관리소장·건물주) · WB-03 기능 · WB-04 요금(계산기) · WB-05 체험판 4 종 · WB-06 가입·데모 신청 · WB-07 고객 사례 · WB-08 인사이트 · WB-09 헬프센터 · WB-10 파트너 · WB-11 회사·연락 · WB-12 약관·개인정보·보안·SLA · 404

11 데이터 모델

> 주요 엔터티와 핵심 필드, 관계를 정의합니다. 모든 테넌트 데이터 테이블은 tenant_id 를 가지며, 금액은 원 단위 정수, 면적은 ㎡ 소수 2 자리, 일시는 UTC 저장·KST 표시입니다. 물리 설계(인덱스·파티션·명명)는 제작지시서를 따릅니다.

11.1 공통

엔터티	핵심 필드	관계 · 비고
tenant (관리회사)	id, 회사명, 사업자번호, 대표, 주소, 로고, 브랜드색, 발신프로필, 플랜, 상태, 설정(JSON)	모든 데이터의 루트
user	id, tenant_id, 이름, 이메일, 휴대폰, 유형(본사·현장·외부), 상태, 2FA, 마지막 로그인	role_assignment(역할×건물 범위) N
role / permission	role: 이름, 템플릿 여부, 승인 한도 / permission: 모듈, 기능, 동작(CRUD·승인)	role_permission N:M
building	id, tenant_id, 코드, 이름, 주소(도로명·지번·좌표), 용도, 연면적, 대지면적, 층수(지상·지하), 준공일, 승강기 수, 주차 대수, 수전용량, 소유자(party_id), 관리 상태, 관리계약(id), 비상연락망(JSON)	unit N, asset N, mgmt_contract 1, building_attribute(법정점검 조건) 1
floor / unit	unit: building_id, 층, 호실번호, 전용·공용·계약 면적, 용도, 상태, 계량기(meter) N, 평면도 문서	lease N:M(lease_unit)
asset (설비)	id, building_id, 분류 1·2, 이름, 제조사, 모델, 설치일, 내용연수, 보증만료, 위치(층·호실), 담당자, QR 코드, 상태	inspection N, work_order N, maintenance_plan N
party (거래처)	id, tenant_id, 유형, 법인/개인, 이름, 사업자번호, 대표, 주소, 계좌, 세금계산서 이메일, 메모	contact N, vendor_profile 0..1
contact	party_id, 이름, 직책, 휴대폰, 이메일, 역할(주담당·세금계산서·민원)	임차사 담당자는 테넌트 포털 사용자
document	id, tenant_id, 연결 대상(유형·id), 폴더, 파일(경로·크기·MIME·해시), 버전, 만료일, 공개 범위, OCR 텍스트, 업로더	폴리모픽 연결
notification	id, tenant_id, 수신자, 채널, 이벤트, 템플릿, 본문, 상태(대기·발송·실패·읽음), 비용, 외부 ID	notification_rule 설정
audit_log	id, tenant_id, 사용자, 일시, IP, 기기, 엔터티, 엔터티 id, 동작, 변경 전후(JSON)	추가만 가능
rule_set	tenant_id(null=플랫폼 기본), 유형(요율·연체·승인·배분·법정점검·알림·번호), 적용 시작일, 값(JSON), 버전	2 단 구조(기본+재정의)
import_job / export_job	유형, 파일, 매핑(JSON), 검증 결과, 상태, 반영 건수	

11.2 FM

엔터티	핵심 필드	관계 · 비고
work_order	id, building_id, 출처(민원·점검·일지·IoT·수동), 출처 id, 분류, 우선순위, 제목, 내용, 설비 id, 호실 id, 담당 user/vendor, 상태, 접수·배정·시작·완료·종결 일시, 소요 시간, 비용, 자재(JSON), SLA 기한, 재발 플래그	work_order_photo N(전·후), expense 0..1
checklist_template / item	template: 이름, 대상(설비 분류·구역), 주기 / item: 순서, 항목, 입력 유형(정상/이상·계측값·사진), 정상 범위	
inspection	id, building_id, template_id, 대상(asset/구역), 계획일, 수행자, 수행 일시·위치, 결과(JSON: 항목별), 이상 건수, 생성된 work_order	
maintenance_plan / record	plan: asset_id, 항목, 주기, 다음 예정일 / record: 수행일, 내용, 부품, 비용, 업체	
legal_inspection_rule	항목 코드, 이름, 법령, 조건식(JSON: 용도·면적·설비 등), 주기, 기한 규칙, 담당 기관 유형, 과태료 메모, 선임 의무 여부	플랫폼 기본값
legal_inspection	building_id, rule 코드, 기한, 담당자, 수행 업체(party), 상태(예정·진행·완료·지연·해당없음), 결과 문서, 제출 기록, 다음 기한	
appointment (선임)	building_id, 유형(전기·소방·기계설비…), 선임자(user/party), 자격 문서, 선임일, 교육 만료일	
daily_log / log_entry	log: building_id, 유형, 일자, 근무자, 승인자, 상태 / entry: 시각, 항목, 값, 단위, 범위 이탈 여부, 메모	양식 템플릿 참조
patrol_point / patrol_record	point: building_id, 이름, 위치, QR/NFC 코드, 순서 / record: 일시, 근무자, 위치, 사진, 이상	patrol_route
staff (현장 인력)	id, tenant_id, user_id(선택), 이름, 직종, 근무 건물, 계약 형태, 입사·퇴사일, 자격(JSON), 감시단속 승인 여부	shift_assignment N, training_record N
shift_pattern / schedule / attendance	pattern: 이름, 주기, 근무·휴게 시간(JSON) / schedule: staff, 일자, 패턴, 근무 유형 / attendance: 출근·퇴근 일시, 방법, 위치	월 집계는 뷰
training_course / training_record	course: 법정 구분, 시간, 주기, 자료 / record: staff, 일자, 시간, 수료, 증빙	
risk_assessment / tbm / incident	위험성평가: 일자, 대상, 위험요인·대책(JSON) / TBM: 일자, 참석, 내용 / incident: 유형, 일시, 장소, 피해, 원인, 조치, 보험 청구 id	
meter / meter_reading	meter: building/unit, 종류, 번호, 배율 / reading: 일자, 값, 사용량, 입력 방법, 사진	
material / stock_move	품목, 단위, 재고, 최소 재고 / 입출고, 수량, 연결 작업	P3
vendor_profile / vendor_rating / vendor_contract	업종, 자격·보험 문서·만료 / 평가 항목·점수 / 연간 유지보수 계약 조건·기간	party 확장

엔터티	핵심 필드	관계 · 비고
request (민원)	id, building_id, unit_id, 접수자(contact), 채널, 카테고리, 내용, 사진, 상태, 담당, 타임라인(JSON), 만족도	work_order 1

11.3 PM

엔터티	핵심 필드	관계 · 비고
mgmt_contract	building_id, 건물주(party), 범위, 수수료 구조(JSON), 시작·종료, 갱신 조건, 인력 구성(JSON), 보고 의무, 승인 구간, SLA, 문서	quote 0..1
lease	id, building_id, 임차사(party), 계약 유형, 시작·종료, 보증금, 임대료, 관리비 방식·금액, 렌트프리(기간·금액), 인상 조건, 특약, 보증(종류·금액·만료), 상태, 환산보증금, 법 적용 여부, 부모 lease(갱신)	lease_unit N(호실·면적), lease_term_change N
renewal_case	lease_id, 단계, 통지 기한, 제안·회신 기록(JSON), 건물주 승인 상태, 결과	
fee_item (관리비 항목)	tenant/building 범위, 코드, 이름, 법정 항목 매핑, 배분 기준, 과세 여부, 순서, 활성	
fee_run (월 산정)	building_id, 귀속월, 상태(초안·확정·잠금), 항목별 총액(JSON), 배분 근거, 확정자·일시	fee_line N
fee_line	fee_run_id, unit_id, lease_id, 항목, 배분 기준값, 금액, 부가세	invoice_line
invoice (고지)	id, building_id, lease_id, 귀속월, 유형(관리비·임대료·정정), 항목(JSON), 공급가·부가세·합계, 납부기한, 가상계좌, 발송 이력, 열람 이력, 상태(발행·납부·부분·연체·취소)	payment N, tax_invoice 0..1
payment	id, invoice_id(선택), 일시, 금액, 수단(가상계좌·카드·이체·현금), 외부 거래 id, 매칭 상태, 입금자명, 메모	unmatched_payment
delinquency	invoice_id, 단계, 기산일, 연체료, 발송 기록, 조치 기록	
tax_invoice	invoice_id, 공급자·공급받는자, 작성일, 금액, ASP id, 국세청 승인번호, 상태, 수정 사유	
deposit_ledger / settlement	보증금 입금·증액·반환 / 퇴거 정산: 공제 항목(JSON), 합계, 동의 상태	
budget / budget_line	building_id, 연도, 버전, 상태 / 계정과목, 월별 금액, CAPEX 여부	AM-03 공유
expense (지출 결의)	building_id, 계정, 금액, 업체, 견적 문서, 승인 단계(JSON), 상태, 집행일, 증빙, work_order 연결	approval N
vacancy	unit_id, 시작일, 종료일, 희망 조건, 안내문, 문의(JSON), 단계	
insurance	building_id, 종류, 보험사(party), 증권번호, 기간, 보험료, 담보(JSON), 문서, 청구 기록	

엔터티	핵심 필드	관계 · 비고
monthly_report	building_id, 귀속월, 섹션 데이터(JSON), 상태(초안·승인·발행), 발행 PDF, 열람 로그	
ledger_entry	building_id, 일자, 계정, 차·대변, 금액, 출처(invoice·payment·expense)	회계 연계용

11.4 AM · BD · 플랫폼

엔터티	핵심 필드	관계 · 비고
portfolio / portfolio_asset	운용사·건물주 단위 묶음, 자산(building) 연결, 지분·취득가·취득일	AM 뷰의 기준
valuation	building_id, 일자, 유형(감정·내부), 금액, 평가자, 근거 문서, 캡레이트(계산)	
capex_plan / capex_item	연도 범위, 상태 / 항목(설비·공종), 연도, 예산, 우선순위, 상태, 집행 expense 연결	
kpi_target	대상(building/portfolio), 연도, 지표, 목표값, 담당	
data_room / data_room_access	대상, 체크리스트(JSON), 문서 목록 / 외부 사용자, 기간, 권한, 열람 로그	
quote (견적)	tenant_id, 거래처, 건물 정보, 기준연도, 직책 행(JSON: 인원·근무형태·시급·조건), 기타비용(JSON), 특기사항, 결과(JSON), 버전, 상태, 공유 토큰	rule_set(요율) 참조
company_profile / track_record	소개·연혁·조직·인증·보험·매뉴얼 목록 / 실적: 건물, 용도, 규모, 기간, 범위	BD-02
opportunity	단계, 거래처, 건물, 예상 금액, 입찰 일정, 메모, 결과	BD-03
subscription / plan / invoice_saas / usage_event	subscription: tenant, plan, 시작, 결제 수단, 상태 / plan: 이름, 포함 건물, 구간 단가, 기능 플래그 / invoice_saas: 기간, 항목(JSON), 금액, 세금계산서 / usage_event: 유형, 수량, 일시	플랫폼 DB(테넌트 DB 와 분리)
feature_flag	tenant_id(null=전체), 키, 값	
support_ticket / delegated_access	티켓: 테넌트, 유형, 내용, 상태 / 위임 접근: 승인자, 운영자, 시작·종료, 범위, 로그	

12 업무 규칙

> 규칙은 코드가 아니라 설정 표(CM-15)에 둡니다. 아래는 플랫폼 기본값이며, 테넌트가 재정의할 수 있는 항목은 "재정의 가능"으로 표시했습니다. 법령에 근거한 기본값은 법 개정 시 지유공간개발이 갱신합니다.

12.1 관리비 산정·배분

규칙	내용	재정의
항목 체계	항목은 상가건물임대차보호법 시행령(2026.5.12 시행)의 14 개 세부 항목 — 일반관리비·청소비·경비비·소독비·승강기유지비·냉난방비/급탕비·수선유지비·위탁관리수수료·전기료·수도료·가스사용료·정화조오물처리수수료·폐기물처리수수료·건물전체보험료 — 에 매핑된다. 테넌트는 하위 항목(주차비·기타 등)을 추가할 수 있으나 법정 매핑은 유지한다. 정액 관리비 계약은 항목별 금액을, 비정액은 항목과 산정 방식을 고지서·계약서에 표기한다.	하위 항목
배분 기준	① 전용면적 비율 = 호실 전용면적 ÷ 건물 전용면적 합 ② 계약면적 비율 ③ 규약 지분 비율(집합건물법 제 17 조 — 규약에 정한 지분, 미설정 시 전유면적 비율) ④ 검침 사용량(호실 계량기) ⑤ 공용 사용량 배분(총 사용량 − 호실 사용량 합 → 면적 비율) ⑥ 정액 ⑦ 층별·구역별 계수 ⑧ 사용자 수 ⑨ 균등. 항목마다 기준 하나를 지정한다.	항목별
공실 부담	공실 호실의 공용 항목은 건물주 부담으로 산정하고 별도 집계한다(건물주 청구서).	가능
임대차 조건 반영	관리비 정액 계약 호실은 배분 대신 정액을 적용하고 차액을 건물주 손익에 표시한다. 렌트프리 기간의 관리비 면제 여부는 계약별 설정.	계약별
부가세	항목별 과세·면세 구분. 공급가·부가세 분리 표기, 합계는 원 단위.	항목별
반올림	호실별 금액은 원 단위 반올림(기본) 또는 10 원 미만 절사. 배분 합계와 총액 차이는 최대 면적 호실에 조정(차이 ⩽ 호실 수 원).	방식 선택
간이 고지	임차사 1 인당 월 관리비가 설정 기준(기본 10 만원) 미만이면 항목명만 고지하는 간이 양식 사용 가능(법정 요건 기준).	기준 금액
확정·정정	확정 후에는 금액을 바꿀 수 없고 정정 고지(차액 또는 재발행)로 처리한다. 모든 정정은 사유·승인자 기록.	불가
이상치 경고	호실별 금액이 전월 대비 ±30% 또는 항목 총액이 전년 동월 대비 ±20%를 넘으면 확정 전 경고.	임계값

12.2 연체

규칙	기본값	재정의
연체 기산	납부기한 다음 날부터. 기한이 휴일이면 다음 영업일.	가능
단계	1 단계 7 일(알림톡 안내) → 2 단계 30 일(독촉장 + 알림톡) → 3 단계 60 일(내용증명 초안·법무 검토 플래그). 단계별 자동 발송 ON/OFF.	일수·발송

규칙	기본값	재정의
연체료	연체 금액 × 연 요율(계약서 약정 요율. 미약정 시 상법 제 54 조 상사법정이율 연 6%를 기본값으로 제시) × 연체 일수 ÷ 365, 원 미만 절사. 상한은 이자제한법 범위(연 20%) 내에서 설정.	요율·상한
3 기 연체 경고	연체 누적액이 3 기분 차임에 이르면 임대인의 해지·갱신 거절 사유가 될 수 있음을 PM 담당에게 표시(상가건물임대차보호법 제 10 조의 8). 연속 여부 무관.	표시 여부
부분 납부	부분 납부는 오래된 고지서의 원금부터 충당(기본) 또는 임차사 지정. 충당 순서는 설정.	순서
보증금 공제 시뮬레이션	미납 원금 + 연체료 + 원상복구 예상액을 보증금에서 차감한 잔액을 표시. 실제 공제는 정산(PM-09)에서.	—

12.3 승인 구간

구간(기본)	승인자	비고
~50 만원	관리소장	긴급 집행 가능(사후 보고)
50 만~300 만원	관리소장 → PM 담당	
300 만~1,000 만원	PM 담당 → 경영진	
1,000 만원 초과 또는 CAPEX	경영진 → 건물주(오너 포털)	관리계약의 승인 구간이 있으면 그 값이 우선

승인 단계는 역할·건물·관리계약 단위로 재정의할 수 있습니다. 승인자 부재 시 대리 승인자 지정.

12.4 법정점검·인허가 규칙 (플랫폼 기본값)

건물 조건을 입력하면 아래 규칙에 따라 의무 항목이 생성됩니다. 주기와 대상 기준은 2026 년 11 월 조사 기준의 단순화본이며, 각 항목은 근거 법령과 조사 시점을 함께 저장하고 법 개정 시 갱신합니다. 상세 근거는 부록의 출처를 참고합니다.

항목	대상(조건식 요지)	주기 · 기한	근거 · 담당	비고
소방시설 작동점검	특정소방대상물(소방시설 설치 건물)	연 1 회. 종합점검 대상은 종합점검 달 + 6 개월	소방시설법 시행규칙 별표 3 — 관리업체·자격자	결과 보고: 관계인 10 일, 소방서 15 일(공휴일 제외)
소방시설 종합점검	스프링클러 설치, 물분무등 + 5,000㎡, 다중이용업소 + 2,000㎡ 등	연 1 회(특급 반기 1 회), 사용승인 달 실시	소방시설법 — 소방시설관리업	미보고 과태료. 이행계획서 첨부
소방안전관리자 선임·실무교육·훈련	특정소방대상물 등급별(특급~3 급)	선임 유지, 실무교육(시행규칙 제 29 조), 소방훈련·교육 실시. 특급·1 급은 30 일 내 소방서 제출	화재예방법	미실시 300 만원, 미제출 200 만원, 교육 미이수 50 만원 이하 과태료

항목	대상(조건식 요지)	주기 · 기한	근거 · 담당	비고
전기설비 정기검사	고압 이상 수전설비, 비상발전기	1 종(의료·공연·호텔·대형점포 등) 2 년, 3 종(기타) 3 년, 4 종 4 년	전기안전관리법 제 11 조 — 한국전기안전공사	검사 기한 전 알림, 결과서 보관
전기안전관리자 선임	자가용 저압 75kW 이상, 발전 20kW 초과, 다중이용시설 저압 20kW 이상	상시(대행 가능 범위 확인)	전기안전관리법 제 22 조	대행 계약 만료 관리
승강기 자체점검	승강기 설치 건물	월 1 회 이상, 결과 10 일 내 승강기안전종합정보망 입력	승강기 안전관리법 제 31 조 — 유지관리업체	미실시·거짓 입력 500 만원 이하. 안전관리자 선임·교육
승강기 정기검사·정밀안전검사	승강기 설치 건물	정기검사 2 년 이하 범위(기본 매년). 설치검사 후 15 년 → 정밀안전검사, 이후 3 년마다	승강기 안전관리법 제 32 조 — 한국승강기안전공단	미검사 운행 시 형사처벌
건축물관리법 정기점검	다중이용건축물(5,000㎡·16 층 이상), 연면적 3,000㎡ 이상 집합건축물, 준다중이용 특수구조 1,000㎡ 등	사용승인 5 년 내 최초, 이후 3 년마다. 9 개 분야	건축물관리법 제 13 조 — 지정점검기관	지자체 보고
기계설비 유지관리·성능점검	연면적 1 만㎡ 이상, 공동주택 500 세대(중앙난방 300 세대) 등	연간 계획 수립, 유지관리 점검표 반기 1 회, 성능점검 연 1 회, 기록 10 년 보존	기계설비법 제 17 조 — 유지관리자·성능점검업	유지관리자 선임(등급) 관리. 개정법 2026.12.17 시행 예정
저수조 청소·수질검사·위생점검	연면적 5,000㎡ 이상, 업무시설 3,000㎡, 복합 2,000㎡ 등	청소 반기 1 회, 수질검사 연 1 회, 위생점검 월 1 회	수도법 제 33 조	청소 업체·결과 사진, 성적서 보관
소독	연면적 2,000㎡ 이상 사무실·복합건축물, 300 세대 이상 공동주택 등	사무실: 4~9 월 2 개월 1 회, 10~3 월 3 개월 1 회 (공동주택 3·6 개월)	감염병예방법 제 51 조 — 소독업체	소독 필증 보관. 100 만원 이하 과태료
실내공기질 측정	업무시설 연면적 3,000㎡ 이상 등 다중이용시설	유지기준 연 1 회, 권고기준 2 년 1 회, 결과 10 년 보존. 관리책임자 교육(신규 1 년 내·3 년마다)	실내공기질관리법	초과 1,000 만원, 미측정 500 만원 이하
도시가스 정기검사	월 사용 예정량 2,000㎥ 이상(1 종 보호시설 내 1,000㎥) 특정가스사용시설	연 1 회	도시가스사업법 — 한국가스안전공사	검사 통지 관리
정화조 내부 청소	개인하수처리시설 설치 건물	연 1 회(규모별 상이 — 1 차 출처 확인 필요)	하수도법	청소 확인증
보일러·압력용기 검사	검사 대상 보일러·압력용기	계속사용검사 주기(기기별 — 확인 필요), 관리자 자격 선임	에너지이용합리화법 제 39 조	검사 유효기간 관리

항목	대상(조건식 요지)	주기 · 기한	근거 · 담당	비고
석면 조사·관리	석면건축물	6 개월 1 회 위해성 평가 등	석면안전관리법	석면관리인 지정
옥외광고물 안전점검	허가 대상 광고물	규모별 안전점검 주기	옥외광고물법	
어린이놀이시설	해당 시설 설치 시	월 1 회 자체, 2 년 정기	어린이놀이시설 안전관리법	보육시설 관리 건물
건물 에너지 신고·등급(서울)	민간 연면적 3,000㎡ 이상(공공 1,000㎡)	매년 5~7 월 신고, 9 월 등급 공개 (2026 전면 시행)	서울시 제도 — FM-11 자료 출력	타 지자체 제도는 설정
산업안전보건 교육	상시근로자 5 인 이상	정기교육 사무직 반기 6 시간, 그 밖의 근로자 반기 12 시간. 채용 시 8 시간, 작업 변경 2 시간, 특별교육 16 시간	산업안전보건법 제 29 조 — FM-08	이수 기록·수료증 보관
경비원 직무교육	경비업 허가 현장	매월 직무교육(시간은 행정안전부령 — 설정값 확인)	경비업법 시행령 제 18 조 — FM-08	신임교육 면제 사유 관리
위험성평가·중대재해 점검	중대재해처벌법·산안법 적용 사업장	정기 연 1 회 + 수시. 상시평가(월 1 회 평가 + 주간 회의 + 매일 TBM)로 갈음 가능. 안전보건관리체계 반기 1 회 점검, 기록 5 년 보관	산안법·중대재해처벌법 시행령 제 4·5·13 조 — FM-09	TBM 일지·점검 기록

주기·대상은 2026.11 조사 기준의 단순화본이며, 지역·용도·규모별 예외가 있습니다. 각 규칙은 근거 법령·조사일·버전을 함께 저장하고, 플랫폼 운영자가 법 개정 시 기본값을 갱신합니다. 테넌트는 건물별로 항목을 끄거나(해당 없음) 주기를 재정의할 수 있으며, 재정의 사유를 기록합니다.

12.5 근로시간·견적 계산

규칙	내용
월 근로시간	일근 주 5 일: 1 일 실근로 × (5+1)/7 × 365/12 (8h → 208.57h). 3 교대(주·당·비): (주간 실근로 + 야간 실근로) × 365/12 ÷ 3. 24 시간 맞교대: (주간 + 야간 실근로) × 365/12 ÷ 2. 야간근로시간(월) = 야간 실근로 × 365/12 ÷ 조 수.
수당	연장수당 = ROUND(시간 × 시급, −1) × 150%. 야간수당 = ROUND(시급 × 시간, −1) × 50%. 연차수당 = 시급 × 연차 산정 1 일 시간 × 15 ÷ 12. 감시·단속적 근로자 승인 사업장은 연장·휴일 가산 적용 제외(야간은 적용) — 승인 여부를 직종별로 설정.
퇴직급여 충당	(기본급 + 수당 + 식대) ÷ 12, 원 단위 반올림.
4 대보험	(기본급 + 수당) × 요율, 항목별 100 원 단위 반올림. 고용보험은 실업급여 + 고용안정·직업능력개발(규모별 요율) 포함. 산재는 업종 기준요율 + 출퇴근재해 요율(테넌트 고지 요율 입력 가능).

규칙	내용
관리비·이윤	일반관리비 = 중계 × 율, 기업이윤 = 중계 × 율, 직책별 원 단위 반올림 후 합산. 기타비용 소계는 설정 단위 절사(기본 10 만원 미만), 총합계는 1 천원 미만 절사. 절사 단위는 견적별 선택·표기.
검증	발송 전 자동 확인: 적용 시급 < 해당 연도 최저시급, 기준연도 ≠ 특기사항 연도, 휴게시간 미입력·근로시간 24h 초과, 필수 항목 누락, 직책 합계 ≠ 총 인원.
검증 기준	2024 년 세종 IT 타워 견적서(16 개 직책)와 원 단위 일치하는 자동 테스트를 유지한다. 규칙 변경 시 테스트 갱신.

12.6 임대차 만기·갱신

규칙	내용
알림	만기 D-180·120·90·60·30·7 에 PM 담당·관리소장 알림. 건물주에게는 D-90 요약.
법정 통지 기한 표시	상가건물임대차보호법 적용 계약은 임대인의 갱신 거절·조건 변경 통지 기간(만기 6 개월 전~1 개월 전, 도달 기준)과 임차인 갱신요구권(최초 기간 포함 10 년) 상태를 화면에 표시한다. 기간 경과 시 "묵시적 갱신(존속 1 년) 가능" 경고. 환산보증금 초과 계약은 민법 제 639 조 기준(임대인 해지 통지 6 개월·임차인 1 개월)으로 표시.
환산보증금	보증금 + 월세 × 100. 지역별 기준액(2026 년 서울 9 억원 등)은 설정 표에 두고 법령 개정 시 갱신. 기준 초과 계약은 적용 조항(대항력·갱신요구·권리금은 적용, 증액 상한·묵시적 갱신은 미적용)을 구분 표시.
인상 조건	계약의 인상률·인상 시점을 저장하고 인상 적용월 전에 알림. 환산보증금 이내 계약은 증액 상한 5%와 "증액 후 1 년 내 재증액 불가"를 넘는 입력 시 경고.
갱신 생성	갱신 확정 시 기존 계약을 종료 처리하고 새 계약을 부모 연결로 생성. 조건 변경 이력 보존.

12.7 번호 체계·공통 규칙

대상	규칙
건물 코드	테넌트 접두 + 순번(예: B-0001). 변경 불가, 표시명은 변경 가능.
작업·민원·점검 번호	유형-연도-순번(WO-2027-00012). 건물 필터로 표시.
고지서·세금계산서	귀속월-건물-순번. 정정 고지는 원본 번호 + 차수.
견적 번호	Q-연도-순번-버전(Q-2027-0003-v2).
일시·시간대	UTC 저장, Asia/Seoul 표시. 일자만 있는 항목(귀속월·만기)은 날짜형.
금액	원 단위 정수. 부가세·합계는 계산 후 저장(재계산 시 차이 검증).
면적	㎡ 소수 2 자리 저장, 평 환산 표시(3.3058). 비율은 소수 6 자리.
삭제	업무 데이터는 소프트 삭제(복구 30 일). 금액·계약·고지는 삭제 불가, 취소·정정만.
첨부	이미지 JPG/PNG/HEIC(변환), 문서 PDF/오피스/HWP(미리보기는 PDF 변환), 1 파일 50MB.

13 알림 명세

> 알림은 "누가, 언제, 어떤 채널로" 받는지를 이벤트별로 정합니다. 알림톡은 정보성 메시지에만 쓰고, 비용이 드는 채널은 테넌트 사용량으로 계량합니다. 야간(21~08 시)에는 긴급 이벤트만 발송합니다.

이벤트	수신자	채널(기본)	시점	비고
작업지시 배정·긴급	담당자·협력업체	푸시·알림톡	즉시	긴급은 야간 허용
작업 완료 확인 요청	관리소장	푸시	완료 시	
점검 미수행	근무자·관리소장	푸시 → 인앱	계획일 18 시	
법정점검 기한	담당자·관리소장·FM 기술	인앱·이메일·알림톡	D-60·30·7·당일·지연	지연은 경영 대시보드 경고
자격·교육·보험·계약 만료	담당자	인앱·이메일	D-60·30	
일지 계측값 범위 이탈	근무자·관리소장	푸시	즉시	
순찰 누락	관리소장	푸시	시간대 종료 후	
민원 접수·상태 변경·완료	임차사(알림톡), 관리소장(푸시)	알림톡·푸시	즉시	완료 시 만족도 링크
임대차 만기	PM·관리소장·건물주(D-90)	인앱·이메일·알림톡	D-180~7	→ 12.6
관리비 산정 완료·확정 요청	PM·경리	인앱	산정 후	
고지서 발송	임차사	알림톡(이메일 대체)	발송 시, 납부기한 D-3	정보성
입금 확인	임차사(선택)·경리	알림톡·인앱	매칭 시	
연체 단계	임차사·PM	알림톡·독촉장 PDF	7·30·60 일	단계별 ON/OFF
세금계산서 발행·전송 실패	경리	인앱·이메일	즉시	재시도 큐
지출 결의 승인 요청·결과	승인자·기안자·건물주	푸시·알림톡(건물주)	즉시	
월간 보고서 발행	건물주	알림톡·이메일	발행 시	열람 링크
사고·비상	관리소장·FM 기술·경영진	푸시·알림톡·SMS	즉시	야간 허용
사용량 한도	테넌트 관리자	인앱·이메일	80%·100%	
결제 실패·청구서	테넌트 관리자	이메일·알림톡	청구일·실패 시·유예 종료 D-3	
로그인 이상	사용자	알림톡·이메일	즉시	새 기기·해외 IP

14 리포트·출력물 명세

> 표준 리포트는 조건(기간·건물·유형)만 바꿔 바로 출력합니다. 거래처에 제출하는 문서(견적서·고지서·일지·근무표·월간 보고서)는 기존 양식을 재현하는 템플릿을 제공하고, 회사 브랜드를 입힙니다.

구분	리포트	핵심 항목	형식	우선
FM	월간 점검 실적	계획·완료·이상·조치, 설비별	엑셀·PDF	P1
FM	작업지시 현황·소요	유형·건수·평균 소요·비용·재발	엑셀	P1
FM	법정점검 이행 현황	항목·기한·상태·증빙 여부	엑셀·PDF	P1
FM	운영일지(월)	기존 양식 재현, 서명란	PDF	P1
FM	순찰 보고(일·월)	포인트·시간·이상	PDF	P1
FM	근무표·근로시간 집계	직종×일 근무표, 월 집계(정상·연장·야간·휴일)	엑셀·PDF	P1
FM	민원 처리 현황	건수·카테고리·평균 처리 시간·만족도	엑셀	P1
FM	에너지 사용 현황	월별·원단위·전년 대비	엑셀	P2
FM	안전 활동·사고 현황	교육·점검·TBM·사고	PDF	P2
PM	렌트롤	호실·임차사·면적·보증금·임대료·관리비·기간·상태	엑셀	P1
PM	관리비 산정 근거표	항목 총액·배분 기준·호실별 금액	엑셀·PDF	P1
PM	관리비 고지서	항목별 세부내역, 납부 안내, 브랜드	PDF·웹	P1
PM	수납·미수 현황	고지·수납·미수·수납률	엑셀	P1
PM	연체 현황·독촉장	단계·금액·연체료	엑셀·PDF	P1
PM	세금계산서 발행 대장	발행·전송·수정	엑셀	P1
PM	만기 일정표	월별 만기·갱신 상태	엑셀	P1
PM	월간 보고서(MR)	13 개 섹션(PM-13)	PDF·웹	P1
PM	예산 대비 실적	계정별 예산·집행·차이	엑셀·PDF	P2
PM	공실 현황	호실·공실 일수·기회 손실	엑셀	P2
PM	퇴거 정산서	공제 항목·반환액	PDF	P2
AM	포트폴리오 요약	자산별 지표 표	엑셀·PDF	P2
AM	자산별 손익(NOI)	수입·지출·NOI, 예산 대비	엑셀·PDF	P2
AM	투자자 보고서(분기)	포트폴리오·자산별 섹션, 국문·영문	PDF	P2

구분	리포트	핵심 항목	형식	우선
AM	CAPEX 5 년 계획	항목·연도·예산	엑셀	P3
BD	견적서(갑지·을지·첨부)	견적총괄·산출내역·근무시간표·배치계획	엑셀·PDF	P1
BD	제안서	회사 프로필·인력·견적	PDF	P2
공통	감사 로그	기간·사용자·엔터티	엑셀	P1
공통	사용량·청구 명세	건물 수·알림톡·세금계산서 등	PDF·엑셀	P1

15 외부 연동 명세

> 외부 서비스는 모두 어댑터 계층 뒤에 둡니다. 사업자를 바꾸거나 단가가 달라져도 업무 코드는 바뀌지 않습니다. 각 연동은 샌드박스 환경, 재시도, 실패 알림, 비용 계량을 갖습니다. 사업자 후보와 단가는 개발기획서 10 장과 제작지시서 10 장을 참고합니다.

연동	용도	방식	주고받는 데이터	실패 시 · 비고
카카오 알림톡 (공식 딜러사 API — NHN Cloud, 인포뱅크 등)	고지서·민원·만기·연체·보고서 발행 등 정보성 알림	딜러사 REST API, 발신 프로필·승인 템플릿	수신 번호, 템플릿 코드, 변수, 버튼(링크)	실패 시 SMS 대체(설정). 템플릿 검수 영업일 1~3 일. 건당 단가 7~10 원대(딜러사), 재판매사 10~14 원(2026.07 기준)
SMS·LMS	알림톡 대체·2FA 코드	같은 딜러사 또는 솔라피 API	번호, 본문	발송 결과 코드 저장
이메일 발신 (Resend 또는 Cloudflare Email Sending)	청구서·보고서·초대	REST API, 도메인 인증 (SPF·DKIM)	수신자, 템플릿, 첨부	반송·스팸 신고 처리. 월 발송량에 따라 선택
이메일 수신 (Cloudflare Email Routing)	민원 메일 → 요청 자동 등록(선택)	Email Worker	발신자, 본문, 첨부	2 차
PG — 정기결제 (토스페이먼츠 빌링키 또는 포트원)	에셋온 구독료 카드 결제	빌링키 발급 → 월 자동 승인, 웹훅	빌링키, 금액, 승인 결과	실패 시 재시도 3 회·유예 7 일·제한 안내. 세금계산서 후불이 기본
PG — 가상계좌·카드 (토스페이먼츠 등)	관리비·임대료 수납(테넌트 선택)	임차사별 고정 가상계좌 발급, 입금 웹훅, 카드 결제창	계좌번호, 입금 통지, 거래 ID	수납 구조(정산 주체)는 개발기획서 11 장 결정에 따름. 가상계좌 건당 약 300~400 원
CMS 자동이체 (금융결제원·효성 FMS 등)	임차사 자동이체(2 차)	출금 동의(서면·ARS) 등록, 출금 요청 배치, 결과 수신	계좌, 동의 증빙, 출금 결과	건당 약 200~250 원. 2 차
계좌 거래내역 (은행 엑셀·오픈뱅킹)	수납 매칭	1 차: 엑셀 업로드. 2 차: 오픈뱅킹·스크래핑 API 검토	거래일시·입금자·금액	매칭 규칙(입금자명·금액·가상계좌)
전자세금계산서 ASP (볼타·바로빌·팝빌·스마트빌)	임대료·관리비·구독료 세금계산서	REST API, 사업자 공동인증서 등록	공급자·공급받는자, 품목, 금액, 승인번호	실패 시 큐 보관·재시도, 익일 전송 기한 알림. 건당 약 90~200 원(볼타 공개가)
전자계약 (모두싸인·글로싸인·이폼사인)	임대차·관리계약·협력업체 계약 서명	API(맞춤 견적) 또는 링크 방식	문서 PDF, 서명자, 완료 PDF·감사 추적	2 차. API 요금 별도 견적
OCR (네이버 CLOVA Document OCR·Upstage Document Parse)	계약서·고지서·검침 사진 자동 입력	REST API	이미지·PDF → 필드 JSON	추출값은 "초안"으로 표시, 사람이 확인 후 확정. 건당 종량

연동	용도	방식	주고받는 데이터	실패 시 · 비고
국세청 사업자등록 상태·진위확인 (공공데이터포털)	거래처·테넌트 사업자번호 검증	REST API(무료)	사업자번호, 상태	실패 시 수동 확인 플래그
국토교통부 건축 HUB 건축물대장 (공공데이터포털)	건물 등록 시 표제부·층별·전유부 자동 입력	REST API(무료, 월 갱신)	용도·연면적·층수·준공일·승강기 등	없거나 불일치 시 수동 입력. 집합건물은 전유부로 호실 초안 생성
도로명주소 (행안부 주소정보 API)·카카오 주소·지도	주소 검색·좌표·지도 표시	REST API / JS SDK	주소, 좌표	카카오맵 일 한도 내 무료
카카오 로그인 (선택)	건물주·임차사 간편 로그인	OAuth	카카오 계정 ID(이메일·전화는 식별자로 쓰지 않음)	2 차. 기본은 휴대폰 인증 링크
휴대폰 인증 (알림톡·SMS OTP, 필요 시 본인확인기관)	포털 인증·2FA	OTP 발송·검증	번호, 코드	본인확인(PASS)은 법적 본인확인이 필요한 기능에만
전자순찰기 데이터	기존 장비 순찰 기록 가져오기	CSV 업로드	포인트·시간·순찰자	장비별 포맷 매핑
IoT·검침 (어댑터)	센서 이상 → 작업 자동 생성, 원격 검침	MQTT/HTTP 어댑터, 업체별	센서 ID, 값, 시각	3 차. 한전 등 공개 API 는 제한적
회계 프로그램 (더존 등)	원장 전달	1 차 엑셀, 3 차 API	계정·금액·증빙	3 차
PDF 생성 (Cloudflare Browser Rendering)	고지서·보고서·견적서·일지 PDF	HTML 템플릿 → PDF	템플릿, 데이터	월 포함 시간 초과 시 종량. 긴 보고서는 큐로
지원 채널 (채널톡·카카오 채널)	인앱 문의	위젯·API	사용자, 문의 내용	2 차

연동별 사업자·단가는 2026.11 조사 기준이며 계약 시 재확인합니다. 어댑터 인터페이스(제작지시서 10 장)를 만족하면 사업자를 바꿀 수 있습니다.

16 권한 매트릭스

> 역할별 기본 권한입니다. R=조회, W=생성·수정, A=승인, X=삭제·취소, —=없음. 건물 범위는 역할 배정 시 지정하며, 외부 역할은 자기 자산·호실·작업만 봅니다.

모듈	테넌트 관리자	경영진	PM 담당	FM 기술	관리소장	현장	경리	영업	건물주	임차사	협력업체
CM 회사·사용자·권한	RWX	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CM 건물·호실·설비	RWX	R	RW	RW	RW	R	R	R	R	—	—
CM 거래처·문서	RWX	R	RW	RW	RW	R	RW	RW	R(공개)	R(공개)	R(자기)
CM 규칙·설정	RW	R	R	R	R	—	R	R	—	—	—
FM 작업·점검·일지·순찰	RWX	R	R	RWA	RWA	RW(배정)	—	—	R(요약)	—	RW(배정)
FM 법정점검·선임	RWX	R	R	RWA	RW	—	—	—	R	—	W(결과)
FM 근무·인력·교육·안전	RWX	R	R	RW	RWA	R(자기)	R	—	—	—	—
FM 민원	RWX	R	R	R	RWA	RW(배정)	—	—	R(요약)	RW(자기)	—
PM 관리계약·임대차	RWX	R	RWA	R	RW	—	R	R	R	R(자기)	—
PM 관리비·고지·수납·연체	RWX	R	RWA	—	RW	—	RWA	—	R	R(자기)	—
PM 세금계산서	RWX	R	R	—	R	—	RWA	—	—	R(자기)	—
PM 예산·지출	RWA	RA	RWA	RW	RWA(구간)	—	RW	—	A(구간)	—	—
PM 보고서	RWX	RA	RWA	R	RW	—	R	—	R	—	—
AM 포트폴리오·손익·예산	RW	RWA	RW	—	R	—	R	—	R	—	—
BD 견적·제안·파이프라인	RWX	R	R	R	—	—	R	RW	—	—	—
SA 요금·사용량	RW	R	—	—	—	—	R	—	—	—	—
감사 로그	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—

17 비기능 요구사항

항목	요구	측정·검수
성능	목록·상세 화면 첫 표시 2 초 이내(국내, 4G), API p95 500ms. 월 관리비 산정 배치: 건물 1 동(호실 200) 1 분 이내, 1,000 동 야간 배치 60 분 이내. 보고서 PDF 생성 30 초 이내.	부하 테스트 리포트(제작지시서 12 장)
가용성	월 가동률 99.9% 목표(계획 점검 제외). 계획 점검은 7 일 전 공지, 평일 22 시 이후.	상태 페이지 이력
확장성	테넌트 1,000 개, 건물 20,000 동, 동시 사용자 2,000 명까지 구조 변경 없이. 테넌트당 건물 500 동.	설계 검토
데이터 보관·백업	일 1 회 전체 백업 + 7 일 시점 복구(PITR). 백업은 분리된 저장소에 30 일 보관. 분기 1 회 복구 훈련.	복구 훈련 기록
테넌트 격리	모든 쿼리는 tenant_id 조건 필수(ORM 가드 + DB 행 수준 정책). 자동 테스트로 교차 접근 0 건 검증.	격리 테스트 통과
인증·세션	비밀번호 10 자 이상·복잡도, 로그인 10 회 실패 시 잠금, 세션 12 시간(워크 앱 30 일 PIN), 2FA 관리자 필수.	보안 점검표
암호화	전송 TLS 1.2 이상, 저장 데이터 암호화(DB·파일), 개인정보 필드(휴대폰·이메일·계좌)는 애플리케이션 레벨 추가 암호화 또는 토큰화.	설계·코드 리뷰
개인정보	최소 수집, 보유 기간(계약 종료 후 5 년, 임차사 담당자 연락처는 종료 후 1 년), 열람·정정·삭제 요청 처리 30 일, 처리위탁·국외 처리 공개.	처리방침·점검표
감사·로그	감사 로그 3 년, 시스템 로그 90 일, 접근 로그 1 년. 로그에 개인정보·비밀번호 미기록.	로그 점검
브라우저·기기	PC: Chrome·Edge·Safari 최근 2 년. 모바일: iOS 15+, Android 10+ (Chrome·Samsung Internet). 워크 앱은 오프라인 입력 지원.	브라우저 매트릭스 테스트
접근성	큰 글씨 모드, 명도 대비 4.5:1, 키보드 조작, 터치 영역 44px 이상(워크 앱).	접근성 점검표
국제화	한국어 기본, 영어 리소스 구조. 통화 KRW, 날짜 YYYY-MM-DD.	—
문서 출력	A4 인쇄 양식 정합(견적서·고지서·일지·보고서). 한글 폰트 임베드.	인쇄 테스트
감사 가능성	모든 금액·계약 변경은 변경 전후 기록. 보고서 발행본은 불변 보관(해시).	감사 로그 검토

18 가져오기 템플릿 명세

> 엑셀 이관은 온보딩의 핵심입니다. 템플릿은 시트 하나에 엔터티 하나, 첫 행 헤더, 둘째 행 예시입니다. 기존 양식을 그대로 올려도 열 이름 유사도로 매핑을 제안하고, 검증 리포트에서 오류 행만 고쳐 다시 올릴 수 있습니다.

시트	필수 열	선택 열	검증
건물	건물명, 도로명주소	용도, 연면적, 층수, 준공일, 승강기 수, 주차 대수, 수전용량, 건물주명·사업자번호, 관리 시작일	주소 정규화, 중복, 숫자 형식
호실	건물명, 층, 호실번호, 전용면적	공용면적, 계약면적, 용도, 상태, 전기·수도 계량기 번호	건물 존재, 호실 중복, 면적 > 0
임대차	건물명, 호실번호, 임차사명, 시작일, 종료일, 보증금, 월 임대료	사업자번호, 담당자·휴대폰, 관리비 방식·금액, 렌트프리, 인상 조건, 보증 종류·금액, 특약	호실 존재, 기간 역전, 겹침, 금액 정수
관리비 항목	항목명, 배분 기준	법정 매핑, 과세 여부, 정액 금액	기준 코드 유효
관리비 실적(과거)	귀속월, 호실번호, 항목, 금액	납부일, 납부액	호실·항목 존재
설비	건물명, 분류, 설비명	제조사, 모델, 설치일, 내용연수, 위치, 담당자, 점검 주기	분류 코드
인력	이름, 직종, 근무 건물	휴대폰, 계약 형태, 입사일, 자격, 교대 패턴, 감시단속 승인	건물 존재, 휴대폰 형식
거래처	유형, 이름	사업자번호, 대표, 주소, 담당자·연락처, 계좌, 세금계산서 이메일	사업자번호 형식·국세청 상태
협력업체	업체명, 업종	사업자번호, 담당자, 자격·보험 만료, 연간 계약(대상·기간·금액)	만료일 형식
법정점검 이력	건물명, 항목, 최근 수행일	수행 업체, 결과, 다음 기한	항목 코드

검증 리포트는 행 번호·열·오류 유형·제안 값을 표시합니다. 경고(예: 면적 0, 만기 지난 계약)는 반영 가능, 오류(예: 존재하지 않는 호실)는 반영 불가입니다. 반영은 트랜잭션 단위로 전체 성공 또는 전체 취소이며, 반영 결과는 감사 로그에 남습니다.

19 미결 사항과 변경 이력

19.1 미결 사항

번호	사항	영향	결정 주체·시점
1	관리비 수납 구조 — 기본안은 "플랫폼은 자금을 보관·정산하지 않는다": PG 가 발급한 가상계좌의 입금을 PG 가 관리회사·건물주 계좌로 직접 정산하고 에셋온은 통지·매칭만 수행(전자금융업 등록 회피). 1 차는 계좌 거래내역 매칭 + PG 가상계좌 통지	PM-06, SA-01	법률 자문으로 등록 불요 확인 후 확정(개발기획서 11 장), 1 차 출시 전
2	개인정보 국외 처리 공개 범위 — 데이터베이스 위치 결정에 따라 처리방침 문구	CM-07, 17 장	아키텍처 확정과 함께
3	법정점검 규칙의 지역·용도별 예외(다중이용업소·특정소방대상물 등급)	FM-04	1 차 출시 전 규칙 검수
4	급여 계산 범위 — 근로시간 집계까지만 vs 급여 명세 산출	FM-07	2 차 범위 결정
5	AM 모듈의 영문 보고서 범위	AM-07, CM-18	첫 운용사 고객 요구 확인 후
6	회계 프로그램 연동 대상(더존·세무사랑 등)	PM-14	2 차
7	제품명 "에셋온" 상표 조회·출원	전 문서	2026.11

19.2 변경 이력

버전	일자	내용
v1.0	2026 년 11 월 2 일	최초 작성